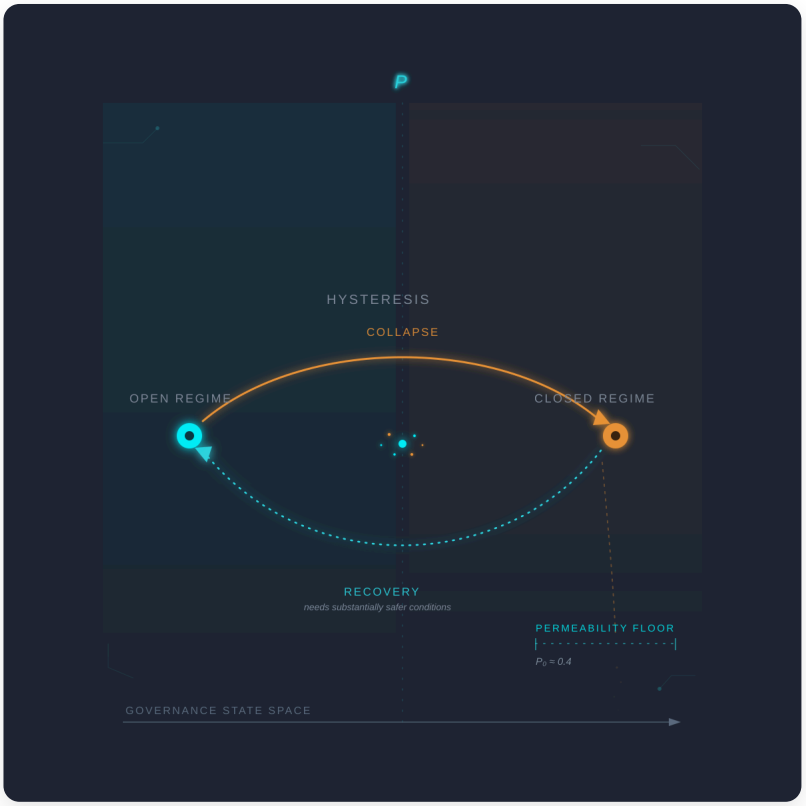


Slutenhet–anpassningsdynamik

En minimal modell av institutionell stelning under osäkerhet

Rapport XXVIII i serien Styrning som ingenjörskonst

Introducerar en femvariabel dynamisk modell av institutionell slutenhet och anpassning under osäkerhet. Modellen uppvisar bistabilitet, hysteres, brusinducerad tippning, kaskadkollaps i kopplade populationer och ett kritiskt konstitutionellt permeabilitetsgolv som förhindrar permanent slutenhet. Formella resultat rapporteras som [R inom modellen]; styrningstolkningar som [IP]. Rapport XXVIII i serien Styrning som ingenjörskonst.

AI-genererad · instruktioner och urval av Björn Kenneth Holmström

September 2026

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

`https://bjornkennethholmstrom.org/sv/working-papers/closure-adaptation`

> Texten har genererats av AI-språkmodeller (Claude, ChatGPT, DeepSeek, Gemini) utifrån instruktioner från Björn Kenneth Holmström, som har valt ämnet och beslutat att publicera den men skrivit lite av texten själv. Fakta, siffror och källhänvisningar har inte kontrollerats systematiskt.

Sammanfattning

Detta dokument introducerar en minimal dynamisk modell över institutionell tillslutning och anpassning under osäkerhet, som ett bidrag till Governance as Engineering. Modellen består av fem kopplade variabler: faktisk olöst miljöosäkerhet, gränsstyrka, tillitskapacitet, utforskande kapacitet samt gränspermeabilitet. Den centrala distinktionen är den mellan gränsstyrka och gränskvalitet: en gräns kan vara stark men permeabel, så att den minskar upplevd osäkerhet samtidigt som informationsflödet bevaras, eller stark och impermeabel, så att den minskar upplevd osäkerhet samtidigt som den förstör kapaciteten för lärande och anpassning.

Modellen uppvisar en robust uppsättning beteenden. Den är bistabil över ett brett parameterområde: samma miljö kan bära en öppen, högtillitsskapande och utforskande regim och en sluten, lågtillitsskapande och icke-adaptiv regim, där utfallet bestäms av initialvillkoren. Den uppvisar hysteres: tröskeln för kollaps in i slutenhet är högre än tröskeln för återhämtning från slutenhet, så system som har stängt sig kräver väsentligt säkrare förhållanden för att öppnas igen. Under måttligt perceptuellt brus är den öppna regimen stabil eftersom den långsamma permeabilitetsvariabeln buffrar övergående rädslotoppar; men vid höga insatser och högt brus framträder en kvarvarande sannolikhet för brusinducerad tippning. I en tvåpopulationsutvidgning kan populationer med olika historia stabilt polariseras i öppna och slutna regimer under identiska yttre förhållanden, och en allvarlig stängningshändelse i en population kan sprida sig till den andra genom den gemensamma ökningen av faktisk osäkerhet.

Dokumentet testar också en enkel styrningsintervention: ett konstitutionellt golv för gränspermeabilitet – ett golv som inte får underskridas ens under en kris. För de testade chockparametrarna förhindrar ett golv på $P_{\min} = 0{,}4$ helt den permanenta stängning som annars följer på en kombinerad chock av höga insatser och opacitet. Mekanismen är bevarandet av tillits- och utforskarslingan genom krisen. Detta resultat ger formellt stöd åt idén att transparensskydd inte bara är normativa preferenser utan bärande konstruktionskrav för adaptiv styrning.

De formella resultaten rapporteras som [R within model]: de gäller för de angivna ekvationerna, parametervärdena och numeriska ramarna, och gör inga direkta anspråk på verkliga institutioner. Styrningstolkningarna – rörande utformningen av långsamma skydd, minimigolv för permeabilitet och öppenhetens karaktär av kollektiv nyttighet i kopplade system – presenteras som [IP]. Modellen är avsiktligt minimal, och dess begränsningar anges uttryckligen. Dess syfte är att isolera en liten uppsättning återkopplingar som är plausibla, robusta och betydelsefulla, och att tillhandahålla en diagnostisk lins för institutionell rigidifiering under osäkerhet.

1. Introduktion

Governance as Engineering behandlar styrsystem som återkopplingsregulatorer inbäddade i miljöer som de endast kan observera partiellt, påverka med fördröjning och modellera med begränsad representationskapacitet. Ett centralt anspråk i serien är att många institutionella misslyckanden är arkitektoniska snarare än beteendemässiga: de uppstår inte ur otillräcklig kompetens eller vilja, utan ur strukturella obalanser mellan hur ett system avkänner, beslutar och agerar, och dynamiken i den värld det försöker styra. Paper XII fastställde att val av gränser är en oberoende designvariabel och att poolningsparadoxen gör avvägningen mellan integration och autonomi oundviklig för varje fast gräns. Paper XV visade att adaptiv kapacitet begränsas av det långsammaste steget i avkännings–inlärnings–utförandeslingan. Paper XVI identifierade den källtermsstruktur som ligger till grund för utforskandets erosion. Paper XVIII bevisade att under ihållande lärande överlever ingen fast uppdelning mellan jurisdiktion och miljö, och att en regulator kan svetsa igen sin egen gräns bortom en reflexivitetströskel.

Detta dokument bygger vidare på den linjen genom att ställa en fråga som de tidigare dokumenten lämnade implicit: Vad händer när gränsen i sig inte är fast, utan drivs av upplevd osäkerhet, och när dess kvalitet – inte bara dess styrka – tillåts försämras under stress? Vi introducerar en minimal dynamisk modell där fem variabler samutvecklas: faktisk olöst osäkerhet U, gränsstyrka B, tillitskapacitet T, utforskande kapacitet E och gränspermeabilitet P. Modellen är avsiktligt liten och utformad för att fånga kvalitativa mekanismer snarare än att återge någon specifik institution. Dess styrande ekvationer anges i avsnitt 2.

Modellen producerar en sammanhängande uppsättning fenomen som tillsammans utgör en formell redogörelse för institutionell rigidifiering under osäkerhet:

- **Bistabilitet.** För ett brett parameterområde stöder samma miljö två stabila jämvikter: en öppen regim med låga gränser, hög tillit och hög permeabilitet, och en sluten regim med maximala gränser, nära noll tillit och låg permeabilitet. Initialvillkoren avgör vilken regim som nås.
- **Hysteres.** Trösklarna för kollaps in i slutenhet och återhämtning till öppenhet skiljer sig åt: ett system som har stängt sig kräver väsentligt säkrare förhållanden för att öppnas igen än ett system som aldrig varit stängt.
- **Brusinducerad tippning.** Måttligt perceptuellt brus stör inte ett öppet system under de flesta förhållanden, men nära separatorn mellan attraktorerna kan det utlösa en permanent övergång till slutenhet.

- **Kaskadkollaps.** I en tvåpopulationsutvidgning kan en chock som driver en population in i slutenhet höja den gemensamma osäkerhetsbördan på den andra tillräckligt mycket för att dra även den in i slutenhet, även om den inte drabbades direkt.
- **Ett kritiskt transparensgolv.** Ett konstitutionellt minimum för gränspermeabilitet – ett värde som inte får underskridas ens under en kris – hindrar den slutna attraktorn från att låsa sig. I modellen är ett golv på $P_{\min} \approx 0{,}4$ tillräckligt för att garantera återhämtning efter en allvarlig kombinerad chock, medan lägre golv leder till permanent slutenhet.

Dessa resultat knyter direkt an till flera tidigare dokument. Modellen kan läsas som en dynamisk utvidgning av Paper XII: gränser väljs inte längre en gång för alla, utan uppstår ur en pågående avvägning mellan minskad upplevd osäkerhet och anpassningsförlust. Den ger också en konkret mekanism för anpassningsflaskhalsen i Paper XV, eftersom den långsamma permeabilitetsvariabeln fungerar som en andra, långsammare slinga som kan strypa avkännings–inlärnings–utförandeslingan även när de snabba variablerna fungerar. Modellen instansierar källtermsstrukturen från Paper XVI: tillit och utforskande består endast genom en källterm som gränsdynamiken kan förstöra. Och det kombinerade chockexperimentet producerar ett låst tillstånd som ligger nära den gränssvetsning som beskrivs i Paper XVIII, men genom rädsla och opacitet snarare än genom regulatorns egen lärandedynamik.

Bidraget i detta dokument är därför inte en ny fundamental lag, utan en minimal modell som knyter samman flera tidigare separata trådar till ett enda dynamiskt system. Den visar att avvägningen mellan gränser och tillit, anpassningsflaskhalsen, utforskandets källtermsstruktur och gränssvetsningsfenomenet alla kan ses som konsekvenser av en underliggande tillslutnings–anpassningsdynamik.

Dokumentet är organiserat enligt följande. Avsnitt 2 definierar modellen och tolkar varje term i styrningstermer. Avsnitt 3 härleder den snabb–långsamma strukturen och villkoren för bistabilitet. Avsnitt 4 rapporterar systematiska fasdiagram och kvantifierar tillslutningsfällans robusthet. Avsnitt 5 presenterar stokastiska simuleringar och det öppna tillståndets kvarvarande bräcklighet. Avsnitt 6 utvidgar modellen till två kopplade populationer och demonstrerar polarisering och kaskadkollaps. Avsnitt 7 introducerar interventionen med permeabilitetsgolv och identifierar den kritiska tröskeln. Avsnitt 8 diskuterar designprinciper, begränsningar och öppna frågor. Avsnitt 9 avslutar.

Alla simuleringsresultat i detta dokument är numeriska och bör läsas som [R inom modell]: de gäller för de angivna parameterområdena och initialvillkoren, och gör inga direkta anspråk på verkliga institutioner. De styrningstolkningar som följer av dem är [IP], i linje med seriens disciplin att formella modeller förtjänar sitt värde som diagnostiska linser, inte som empiriska påståenden.

2. Modelldefinition och styrningstolkning

Vi modellerar ett enskilt styrsystem som ett kopplat dynamiskt system med fem variabler. Variablerna är dimensionslösa, begränsade till $[0, 1]$, och representerar aggregerade egenskaper hos systemet snarare än specifika institutionella särdrag. Modellen är avsedd som en minimal abstraktion: den fångar återkopplingsmekanismer som återkommer i många styrningssammanhang utan att göra anspråk på att återge någon särskild institution.

2.1 Tillståndsvariabler

Variabel	Betydelse	Styrningstolkning
U	Faktisk olöst miljöosäkerhet	Hur mycket av världens aktuella tillstånd som inte fångas av systemets modeller och procedurer. $U = 0$: fullständigt läsbar; $U = 1$: helt opak.
B	Gränsstyrka / tillslutning	Intensiteten i institutionell separation: regler, gränser, klassificering, övervakning, doktrinär bundenhet. $B = 0$: helt porös; $B = 1$: total tillslutning.
T	Tillitskapacitet	Förmågan att samordna under olöst osäkerhet utan att kräva ytterligare gränstillslutning. $T = 0$: ingen tillit; $T = 1$: full tillit.
E	Utforskande kapacitet	Systemets förmåga att interagera med sin miljö och minska osäkerhet genom lärande, experimenterande och engagemang. $E = 0$: inget utforskande; $E = 1$: maximalt utforskande.
P	Gränspermeabilitet	Graden i vilken information och anpassning kan passera gränser. $P = 0$: opak, impermeabel; $P = 1$: fullständigt transparent och öppen för informationsflöde.

Den centrala distinktion som introduceras i denna modell är den mellan **gränsstyrka** B och **gränspermeabilitet** P. En gräns kan vara stark men permeabel – till exempel en karantän som blockerar fysisk rörelse men tillåter data och expertis att flöda – eller stark och impermeabel – till exempel ett totalitärt informationsmörker. Variabeln P fångar denna andra dimension.

2.2 Hjälpstorheter

Definiera **upplevd osäkerhet** F som

$$F = \frac{sU}{(1 + \lambda T)(1 + \mu B)},$$

där s är insats-/osäkerhetsmultiplikatorn, och $\lambda, \mu > 0$ är konstanter. Upplevd osäkerhet är systemets interna erfarenhet av osäkerhet. Den minskas både av tillit T och av gränsstyrka B, även om dessa inte minskar den faktiska osäkerheten U. Detta fångar det välbekanta fenomenet att regeringar ofta bygger murar för att få världen att *kännas* mer förutsägbar, snarare än för att göra den mer förutsägbar.

Definiera det **effektiva gränsundertryckningsblocket** Q som

$$Q = (1 - P)B.$$

Detta är den del av gränsstyrkan som faktiskt undertrycker tillit och utforskande. Om permeabiliteten är hög ($P \approx 1$) skadar inte ens en stark gräns systemets adaptiva kapacitet. Om permeabiliteten är låg blir gränsen skadlig.

2.3 Dynamiska ekvationer

Tidsutvecklingen ges av:

$$\begin{aligned}
\dot{U} &= n(1 - U) - \alpha E(1 - \beta Q)U, \\
\dot{B} &= \rho_B \, \sigma\big(k_B(F - \theta)\big) - d_B B, \\
\dot{T} &= \rho_T E(1 - \beta_T Q) - d_T T - \gamma Q T, \\
\dot{E} &= \rho_E \, \sigma\Big(k_E\big(\frac{\alpha U}{1 + \eta Q} - c_E\big)\Big) - d_E E, \\
\dot{P} &= \rho_P \left(1 - \sigma\big(k_P(F - \theta_P)\big) - P\right),
\end{aligned}$$

där $\sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$ är den logistiska sigmoidfunktionen, och alla parametrar är positiva.

Varje ekvation har en direkt styrningstolkning.

Osäkerhetsekvationen. Termen $n(1 - U)$ representerar det naturliga inflödet av nya störningar, nyheter och miljöförändringar. Den andra termen representerar minskning av osäkerhet genom effektivt utforskande. Gränser minskar utforskandets effektivitet om de är starka och opaka, via faktorn $(1 - \beta Q)$. Ett slutet system kan således vara oförmöget att minska sin faktiska osäkerhet även om det känner sig säkert.

Gränsekvationen. Gränsinvestering drivs av upplevd osäkerhet: när F överstiger en toleranströskel θ bygger systemet gränser. Sigmoidfunktionen $\sigma(k_B(F - \theta))$ är en mjuk strömbrytare. Gränser avklingar med hastigheten d_B, vilket representerar institutionell tröghet och automatisk solnedgång. Parametern k_B styr hur skarpt systemet reagerar på upplevd osäkerhet.

Tillitsekvationen. Tillit växer genom utforskande under öppna förhållanden, men endast om gränsen inte är alltför opak. Termen $\rho_T E(1 - \beta_T Q)$ fångar detta: utforskande bygger tillit när det inte blockeras. Tillit avklingar med hastigheten d_T, och eroderas ytterligare av gränsundertryckningsblocket Q genom termen $-\gamma Q T$. En opak gräns förstör således aktivt tillit.

Utforskandeekvationen. Utforskande utlöses när faktisk osäkerhet är hög i förhållande till en kostnadströskel c_E, men undertrycks av opaka gränser. Sigmoidfunktionen $\sigma(k_E(\alpha U/(1 + \eta Q) - c_E))$ fångar beslutet att utforska: om den förväntade informationsvinsten αU överstiger kostnaden är utforskandet aktivt. Opaka gränser höjer den effektiva kostnaden för utforskande med en faktor $1 + \eta Q$. Utforskande avklingar också med hastigheten d_E, vilket representerar utmattning, budgetcykler eller institutionell glömska.

Permeabilitetsekvationen. Permeabilitet anpassar sig långsamt, med hastigheten ρ_P, som är mycket mindre än de andra hastigheterna. Den tenderar mot ett målvärde $1 - \sigma(k_P(F - \theta_P))$: när upplevd osäkerhet är låg är målet nära 1 (öppenhet); när upplevd osäkerhet är hög är målet nära 0 (opacitet). Tröskeln θ_P är skild från θ, vilket tillåter att gränsernas kvalitet försämras innan systemet nödvändigtvis bygger fler av dem. Denna långsamma ekvation är modellens representation av institutionell tillitserosion, mediefrihet, rättsligt skydd och andra långsamt rörliga styrningsdrag.

2.4 Parametrar och standardvärden

För reproducerbarhet anges de parametervärden som används i simuleringarna:

Parameter	Standardvärde	Beskrivning
n	0,120	Naturlig hastighet för osäkerhetsinflöde
α	1,339	Utforskandets effektivitet för att minska osäkerhet
β	0,539	Gränsundertryckningens effekt på osäkerhetsminskning
s	0,908	Grundläggande insatsmultiplikator
λ	2,700	Tillitens minskning av upplevd osäkerhet
μ	1,841	Gränsens minskning av upplevd osäkerhet
θ	0,196	Tröskel för upplevd osäkerhet vid gränsinvestering
k_B	23,591	Skärpa i gränsresponsen
ρ_B	0,154	Gränstillväxthastighet
d_B	0,117	Gränsavklingningshastighet
ρ_T	0,546	Tillitstillväxthastighet
β_T	0,766	Gränsundertryckningens effekt på tillitstillväxt
d_T	0,067	Tillitsavklingningshastighet
γ	0,110	Gränsundertryckningens effekt på tillitsunderhåll
ρ_E	0,073	Utforskandets tillväxthastighet
η	2,065	Gränsundertryckningens effekt på utforskandedrivkraft
c_E	0,489	Kostnadströskel för utforskande
k_E	24,382	Skärpa i utforskanderesponsen
d_E	0,059	Utforskandets avklingningshastighet

Parameter	Standardvärde	Beskrivning
ρ_P	0,02	Permeabilitetens anpassningshastighet (långsam)
k_P	20,0	Skärpa i permeabilitetsresponsen
θ_P	0,15	Tröskel för upplevd osäkerhet vid permeabilitetsförlust

Tidsenheten är godtycklig. Hastigheterna kan skalas om utan att det kvalitativa beteendet ändras, förutsatt att tidsskalseparationen mellan ρ_P och de andra hastigheterna bevaras.

2.5 Omfattning och begränsningar

Modellen är inte en kalibrerad empirisk modell. Dess syfte är att blottlägga kvalitativa mekanismer som är analytiskt och beräkningsmässigt hanterbara, och att generera testbara hypoteser för mer detaljerade institutionella studier. Variablerna är aggregerade konstruktioner som kondenserar många institutionella särdrag till enskilda tal, och trösklarna och sigmoidfunktionerna är avsiktligt skarpa approximationer av de kontinuerliga, heterogena processerna i verkliga styrsystem. Alla numeriska resultat bör läsas som [R inom modell], och varje översättning till verkliga institutioner som [IP].

Med modellen definierad övergår avsnitt 3 till den analytiska strukturen hos snabb–långsam-dynamiken och de villkor under vilka bistabilitet uppstår.

3. Analytisk struktur: snabb–långsam dekomposition och attraktorregimer

Modellen som definieras i avsnitt 2 är femdimensionell och ickelinjär, men dess beteende kan förstås genom en standarduppdelning i snabb och långsam dynamik. Permeabilitetsvariabeln P utvecklas på en mycket långsammare tidsskala än U, B, T, E eftersom $\rho_P = 0{,}02$ medan de andra hastigheterna ligger mellan $0{,}05$ och $0{,}55$. Vi behandlar därför P som en långsamt varierande parameter och analyserar det fyrdimensionella snabba delsystemet (U, B, T, E) för fast P. Hela systemets trajektorier rör sig sedan längs jämviktsgrenarna hos detta snabba delsystem allteftersom P förändras.

Denna uppdelning är inte en approximation som införs av bekvämlighet; den återspeglar det substantiella antagandet att **gränskvalitet förändras långsammare än gränsstyrka, tillit eller utforskande**. Konstitutioner, rättskulturer, mediemiljöer och normer för institutionell transparens är långsammare variabler än de omedelbara policyresponser de begränsar.

3.1 Fastpunkter i det snabba delsystemet

För fast P är det snabba delsystemet:

$$
\begin{aligned}
\dot{U} &= n(1 - U) - \alpha E (1 - \beta Q) U, \\
\dot{B} &= \rho_B \, \sigma\big(k_B (F - \theta)\big) - d_B B, \\
\dot{T} &= \rho_T E (1 - \beta_T Q) - d_T T - \gamma Q T, \\
\dot{E} &= \rho_E \, \sigma\Big(k_E \big(\frac{\alpha U}{1 + \eta Q} - c_E\big)\Big) - d_E E,
\end{aligned}
$$

med $Q = (1 - P) B$.

Eftersom sigmoidfunktionerna är branta ($k_B, k_E \gg 1$), beter sig det snabba delsystemet approximativt som ett styckvis linjärt system med omkopplingströsklar. Två stabila fastpunkter framträder, motsvarande de öppna och slutna regimer som observerats i simuleringarna.

3.1.1 Sluten attraktor

Antag att $F > \theta$, så att gränsinvesteringen är aktiv, och antag att utforskandet är undertryckt: $\alpha U / (1 + \eta Q) < c_E$. Då gäller:

- $\dot{B} = \rho_B - d_B B$, så $B \to \min(\rho_B / d_B, 1)$. Med standardparametrarna är $\rho_B / d_B \approx 1{,}316$, så $B = 1$ vid mättnad.
- $\dot{E} = -d_E E$, så $E \to 0$.
- Med $E = 0$ blir $\dot{T} = -d_T T - \gamma Q T$, så $T \to 0$.
- Med $E = 0$ blir $\dot{U} = n(1 - U)$, så $U \to 1$.

Den slutna fastpunkten är således approximativt

$$(B, T, E, U) \approx (1, 0, 0, 1).$$

Den upplevda osäkerheten vid denna fastpunkt är

$$F_{\text{sluten}} = \frac{s}{(1 + \mu)}.$$

För standardparametrarna och $s = 1{,}5$ är $F_{\text{sluten}} \approx 0{,}528$, klart över $\theta = 0{,}196$, så gränsdriften förblir på. Utforskandevillkoret är också uppfyllt eftersom $\alpha U / (1 + \eta Q) = \alpha / (1 + \eta(1 - P))$, vilket är mindre än c_E för ett brett intervall av P. Den slutna fastpunkten är således självkonsistent.

Linjärisering kring denna fastpunkt visar att egenvärdena är negativa, dominerade av avklingningshastigheterna d_B, d_T, d_E och den negativa återkopplingen i $\dot{U}$. Den slutna attraktorn är lokalt stabil för alla $P \in [0, 1]$.

3.1.2 Öppen attraktor

Den öppna attraktorn är mer känslig. Den motsvarar ett tillstånd där gränsinvesteringen är svag eftersom den upplevda osäkerheten ligger under tröskeln, och utforskandet är delvis aktivt, vilket håller den faktiska osäkerheten måttlig.

I gränsfallet där B är liten och P är tillräckligt hög, är $Q \approx 0$. Då reduceras ekvationerna approximativt till:

$$\begin{aligned}
\dot{U} &= n(1 - U) - \alpha E U, \\
\dot{T} &= \rho_T E - d_T T, \\
\dot{E} &= \rho_E \, \sigma\big(k_E(\alpha U - c_E)\big) - d_E E.
\end{aligned}$$

Om utforskandet är fullt aktivt (E nära sin övre gräns), uppfyller jämviktsvärdena

$$U \approx \frac{n}{n + \alpha E}, \quad T \approx \frac{\rho_T E}{d_T}.$$

Med standardparametrarna har det öppna tillstånd som observerats numeriskt $B \approx 0{,}147$, $E \approx 0{,}179$, $T \approx 1{,}0$, $U \approx 0{,}34$ och $P \approx 0{,}70$. Det lilla men nollskilda B upprätthålls av gränsekvationen vid ett värde där den upplevda osäkerheten ligger nära tröskeln θ. Den öppna fastpunkten är därför ett självreglerande tillstånd: tillit och utforskande håller den upplevda osäkerheten tillräckligt låg för att gränsstyrkan ska förbli liten, men inte exakt noll.

Stabiliteten hos den öppna fastpunkten beror på tillit–utforskandeslingan. Om P är för låg, blir $Q = (1 - P)B$ stor även för litet B, vilket undertrycker utforskande och tillit. Detta kan destabilisera det öppna tillståndet och driva systemet mot den slutna attraktorn. Villkoret för stabilitet är approximativt att det effektiva gränsundertryckningsblocket Q förblir under ett kritiskt värde Q^*, där

$$Q^* \approx \frac{\rho_T E}{\gamma T + d_T T} \quad \text{(för tillitsunderhåll)}$$

och på motsvarande sätt för utforskande. I praktiken förlorar den öppna attraktorn stabilitet när P faller under ungefär $0{,}3$–$0{,}4$, beroende på s och θ. Detta är förenligt med den interventionströskel som återfinns i avsnitt 7.

3.2 Bistabilitetsområde

Samexistensen av den öppna och den slutna fastpunkten för samma P och s definierar bistabilitetsområdet. Det uppstår när:

1. Den slutna fastpunkten existerar och är stabil: $s/(1 + \mu) > \theta$.
2. Den öppna fastpunkten existerar och är stabil: tillit–utforskandeslingan är stark nog att hålla den upplevda osäkerheten under tröskeln trots nollskilt B.

För fast s och θ är det snabba delsystemet bistabilt över ett intervall av P. I standardparameterområdet vid $s = 1{,}5$ visar numerisk fortsättning att båda attraktorerna existerar för P ungefär mellan $0{,}1$ och $0{,}9$. Utanför detta intervall återstår endast en attraktor.

Separatrisen mellan attraktionsbassängerna är inte en enkel linje utan en krökt yta i det fyrdimensionella snabba tillståndsrummet. Dess läge beror på systemets historia, vilket är ursprunget till hysterosen i hela modellen.

3.3 Långsam permeabilitetsdynamik och hysteres

Den långsamma ekvationen för P,

$$\dot{P} = \rho_P \left(1 - \sigma\big(k_P(F - \theta_P)\big) - P\right),$$

skapar en positiv återkoppling som förstärker den attraktor systemet för närvarande befinner sig i.

I den öppna attraktorn är F relativt låg eftersom T är hög och B är liten. Med standardparametrar är $F_{\text{öppen}} \approx 0{,}077$, klart under $\theta_P = 0{,}15$. Därför är målvärdet $1 - \sigma\big(k_P(F - \theta_P)\big)$ nära 1, och P tenderar att öka mot 1.

I den slutna attraktorn är F_{sluten} hög (till exempel $0{,}528$ vid $s = 1{,}5$). Målvärdet är nära 0, så P tenderar att avklinga mot 0.

Den långsamma dynamiken driver således systemet bort från separatrisen: öppna tillstånd blir mer öppna, slutna tillstånd blir mer slutna. Detta är mekanismen bakom **hysteres**.

När systemet befinner sig på den öppna grenen och yttre förhållanden försämras (till exempel s ökar), rör sig den öppna fastpunkten mot separatrisen. Om systemet korsar den faller det till den slutna grenen. Väl på den slutna grenen börjar P att avklinga, vilket ytterligare förankrar slutenheten. För att återvända till den öppna grenen måste de yttre förhållandena förbättras så mycket att den slutna fastpunkten förlorar stabilitet – men eftersom P har avklingat kräver detta mycket säkrare förhållanden än den ursprungliga kollapspunkten. Denna asymmetri är den hysteresloop som observerats i de endimensionella svepen.

3.4 Sammanfattning av den analytiska strukturen

Modellen har en tydlig snabb–långsam struktur:

- Det snabba delsystemet har två stabila attraktorer: ett öppet tillstånd med hög tillit och starkt utforskande samt ett slutet tillstånd med noll tillit och noll utforskande.
- Bistabilitet uppstår över ett betydande intervall av P och s, vilket skapar historieberoende.
- Den långsamma permeabilitetsvariabeln förstärker den attraktor systemet befinner sig i, vilket skapar hysteres och institutionell ärrbildning.

Denna struktur är inte antagen; den framträder ur samspelet mellan gräns-, tillit-, utforskande- och permeabilitetsdynamiken. Avsnitt 4 rapporterar systematiska simuleringar som kvantifierar bistabilitetsområdets utsträckning över parameterrymden, och avsnitt 5 undersöker hur brus interagerar med denna struktur.

4. Fasdiagram och robusthet hos tillslutningsfällan

Den analytiska strukturen i avsnitt 3 indikerar att bistabilitet bör uppträda för ett intervall av parametrar, men den fastställer inte i sig hur stort eller robust detta intervall är. För att besvara detta genomförde vi systematiska simuleringar över ett rutnät av insatser s, toleranströskel θ och permeabilitetsanpassningshastighet ρ_P. Resultaten visar att tillslutningsfällan är ett generiskt drag hos modellen, inte en artefakt av ett snävt parameterval.

4.1 Design av parametersvep

Vi svepte de två parametrar som mest direkt styr avvägningen mellan gränser och tillit:

- s (insats-/osäkerhetsmultiplikator): 20 värden från $0{,}5$ till $1{,}8$
- θ (toleranströskel för upplevd osäkerhet): 20 värden från $0{,}08$ till $0{,}32$

För vart och ett av fyra värden på den långsamma permeabilitetsanpassningshastigheten $\rho_P \in \{0{,}01, 0{,}02, 0{,}05, 0{,}10\}$ körde vi den deterministiska femvariabelmodellen från två initialvillkor:

- **Öppen start:** $U = 0{,}2,\ B = 0{,}02,\ T = 0{,}95,\ E = 0{,}90,\ P = 0{,}9$
- **Sluten start:** $U = 0{,}8,\ B = 0{,}90,\ T = 0{,}02,\ E = 0{,}05,\ P = 0{,}1$

Varje simulering integrerades till $t = 180$ med $dt = 0{,}05$, och det slutliga B medelvärdesbildades över de sista 200 tidsstegen. Sluttillståndet klassificerades med följande regler:

- **Öppen:** $B_{\text{final}} < 0{,}20$
- **Sluten:** $B_{\text{final}} > 0{,}55$
- **Mellanliggande:** $0{,}20 \le B_{\text{final}} \le 0{,}55$
- **Oscillerande:** standardavvikelsen för B över slutet $> 0{,}05$

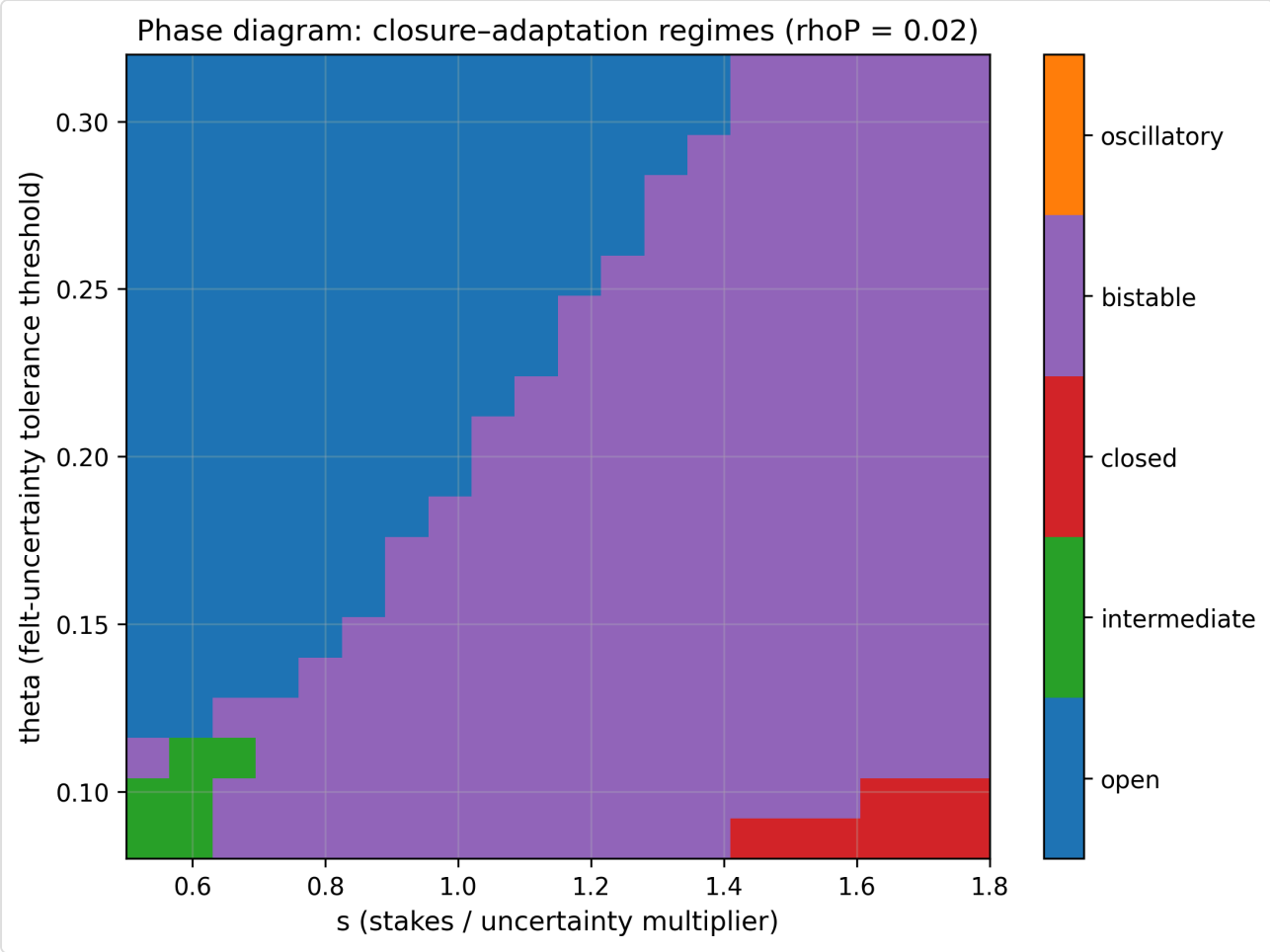
Två begrepp för bistabilitet beräknades:

- **Svag bistabilitet:** de två initialvillkoren leder till olika slutliga klassificeringar (varje skillnad).
- **Stark bistabilitet:** den öppna starten slutar öppen ($B < 0{,}2$) och den slutna starten slutar sluten ($B > 0{,}55$).

Simuleringarna är deterministiska; alla resultat som rapporteras här är **[R inom modell]** för det angivna parameterrutnätet och klassificeringströsklarna.

4.2 Kvalitativ struktur hos fasdiagrammet

Fasdiagrammet för varje ρ_P uppvisar samma tre-regionstruktur. Figur 1 visar en representativ värmekarta för $\rho_P = 0{,}02$.



Figur 1: Fasdiagram för enpopulationsmodellen för $\rho_P = 0{,}02$. Färgerna anger den slutliga regimklassificeringen från öppna och slutna initialvillkor, sammanvägd till svaga bistabilitetskategorier. Det breda diagonala bandet visar området för stigberoende institutionella utfall.

Tre regioner framträder:

1. **Låga insatser, hög tolerans:** systemet är öppet oavsett initialvillkor. Denna region upptar den övre vänstra delen av (s, θ)-planet, där upplevd osäkerhet sällan överstiger gränströskeln och tillit och utforskande är självbärande.

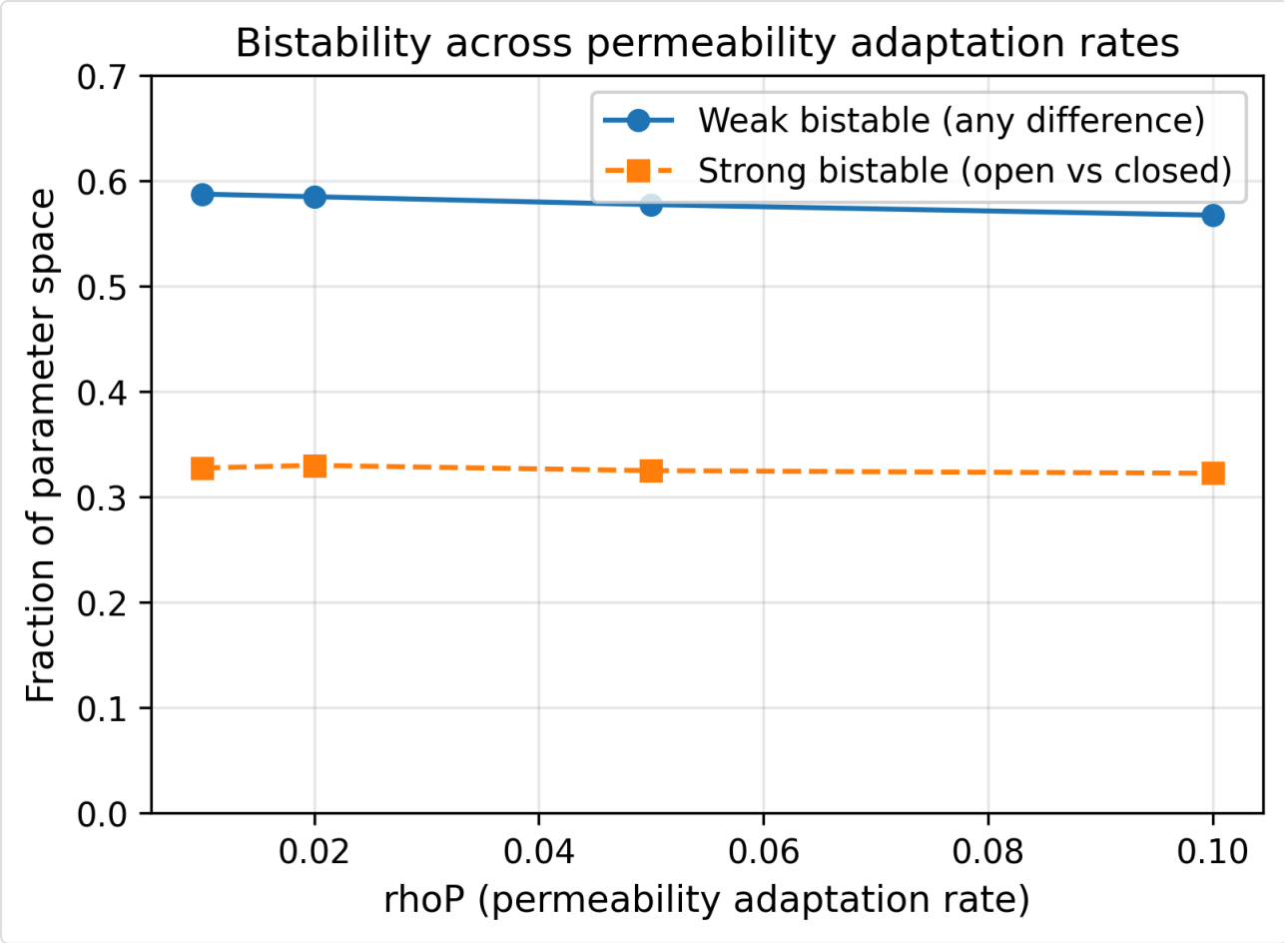
2. **Höga insatser, låg tolerans:** systemet är slutet oavsett initialvillkor. Denna region är liten och upptar endast cirka 2–3 % av det testade rutnätet. Under dessa förhållanden är den upplevda osäkerheten så hög att inte ens ett system med stark tillit kan förhindra gränseskalering.

3. **Ett brett diagonalt band av bistabilitet:** mellan dessa ytterligheter kan samma (s, θ)-par bära antingen den öppna eller den slutna attraktorn, beroende på initial historia. Detta band är modellens representation av stigberoende institutionella val: två samhällen som står inför identiska miljöförhållanden kan hamna i mycket olika regimer på grund av skillnader i sin initiala tillit, gränsstyrka eller permeabilitet.

Övergången från öppen till sluten är inte abrupt; den sker genom en mellanzon där den öppna startgrenen kan stabilisera sig vid måttligt B innan den slutna startgrenen blir verkligt sluten. Detta är skälet till att svag bistabilitet täcker en större del av parameterrummet än stark bistabilitet.

4.3 Kvantifiering av robusthet: svag och stark stigbundenhet

Tabell 4.1 sammanfattar andelarna av det testade parameterrummet i varje regim, och Figur 2 visar samma information grafiskt.



Figur 2: Bistabila andelar över permeabilitetsanpassningshastigheter. Svag bistabilitet (varje skillnad i slutlig klassificering) täcker ungefär 57–59 % av det testade parameterrummet, medan stark bistabilitet (öppen mot sluten) täcker ungefär 32–33 %.

Tabell 4.1: Fasdiagramandelar per regim och permeabilitetsanpassningshastighet

ρ_P	Svag bistabilitet	Stark bistabilitet	Båda öppna	Båda slutna
0,01	0,588	0,328	0,380	0,020
0,02	0,585	0,330	0,378	0,023
0,05	0,578	0,325	0,383	0,023
0,10	0,568	0,323	0,383	0,030

Huvudfyndet är att stark stigbundenhet – samexistensen av ett verkligt öppet och ett verkligt slutet utfall för samma parametrar – uppträder i ungefär en tredjedel av det testade parameterrummet. Svag stigbundenhet, inklusive mellanliggande fall, täcker nästan 60 %. Endast en liten del av

rutnätet tvingar fram ovillkorlig slutenhet; större delen av parameterrummet förblir antingen öppet eller historiskt kontingent.

Detta resultat besvarar robusthetsfrågan direkt: tillslutningsfällan är inte begränsad till en smal remsa av parameterrummet. Den är en strukturell egenskap hos dynamiken över ett brett spektrum av insatser, toleransnivåer och permeabilitetsanpassningshastigheter.

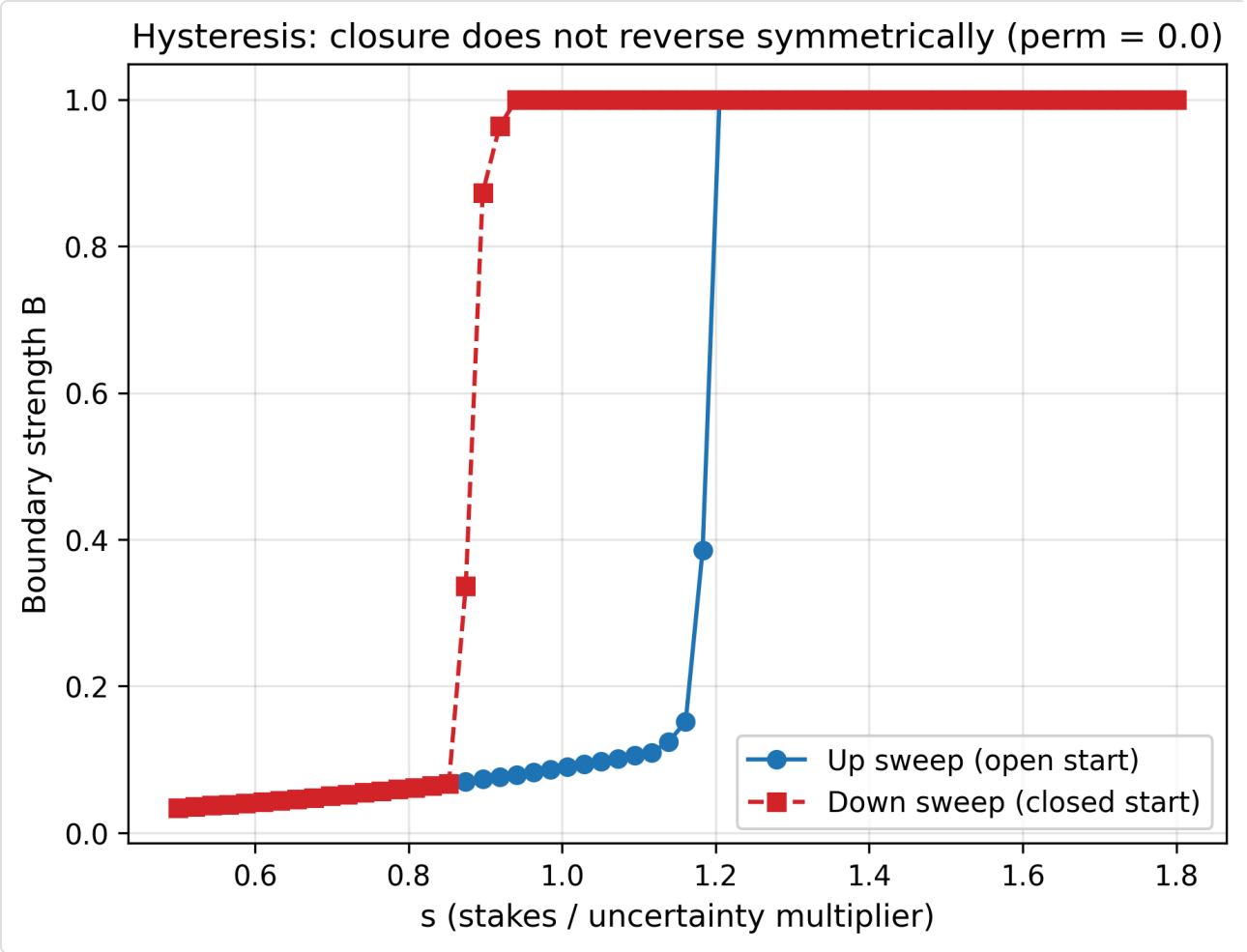
4.4 Effekt av permeabilitetsanpassningshastighet

Sammanfattningen visar också en måttlig men konsekvent effekt av ρ_P: när permeabilitetsanpassningshastigheten ökar, minskar andelen starkt bistabila punkter något, från $0{,}328$ vid $\rho_P = 0{,}01$ till $0{,}323$ vid $\rho_P = 0{,}10$, och andelen båda-slutna punkter stiger från $0{,}020$ till $0{,}030$. Den genomsnittliga kollapströskeln förskjuts också nedåt med ungefär $0{,}015$ över samma intervall (Tabell 4.2).

Detta antyder att snabbare permeabilitetsanpassning inte räddar systemet. Tvärtom, inom det testade intervallet ökar en mer responsiv permeabilitetsvariabel något det öppna tillståndets bräcklighet. Den troliga mekanismen är att när upplevd osäkerhet stiger, tillåter ett snabbare ρ_P att P faller snabbare under en transient, vilket fördjupar undertryckningen av tillit och utforskande innan systemet hinner återhämta sig. I styrningstermer motsvarar detta faran med snabb institutionell erosion under stress: rättsliga och transparensskydd som snabbt kan monteras ned är mindre skyddande än sådana som är långsamma och därmed svårare att försämra under panik.

4.5 Hysteresbredd

Tabell 4.2 rapporterar de genomsnittliga kollaps- och återhämtningströsklar som beräknats från fasdiagramrutnätet, tillsammans med den implicerade hysteresbredden. Figur 3 visar en representativ endimensionell hysteresloop för $\rho_P = 0{,}02$, med hjälp av modellen med dynamisk permeabilitet.



Figur 3: Hysteresloop för gränsstyrka B när insatserna s långsamt ökas (uppåtsvep, öppen start) och sedan minskas (nedåtsvep, sluten start) vid $\rho_P = 0{,}02$. Separationen mellan grenarna visar att återhämtning kräver väsentligt lägre insatser än kollapspunkten.

Tabell 4.2: Genomsnittliga trösklar och hysteresbredd

ρ_P	Genomsnittlig kollaps s	Genomsnittlig återhämtning s	Genomsnittlig hysteresbredd
0,01	1,002	0,979	0,289
0,02	1,002	0,979	0,274
0,05	0,994	0,986	0,243
0,10	0,987	0,989	0,220

Hysteresbredden är positiv för alla testade ρ_P, vilket bekräftar att trösklarna för kollaps och återhämtning skiljer sig åt. Ett system som har fallit in i det slutna tillståndet kräver att förhållandena blir märkbart säkrare innan det kan öppnas igen, jämfört med de förhållanden under vilka det ursprungligen kollapsade. Bredden minskar något med ökande ρ_P, i enlighet med tolkningen ovan: snabbare permeabilitetsanpassning minskar gapet, men eliminerar det inte.

Dessa aggregerade tal är medelvärden över ett intervall av θ och s, och bör inte misstas för en enda universell tröskel. De endimensionella hysteresvep som rapporterats i tidigare utforskande arbete visar en skarpare separation, där återhämtning inträffar först efter att s sjunkit klart under kollapsvärdet. Den aggregerade tabellen bekräftar effektens riktning och robusthet, medan spridningen över θ rapporteras i tilläggsdata.

4.6 Tolkning

Fasdiagramresultaten ger formellt innehåll åt den intuitiva tanken att civilisationer systematiskt överproducerar gränsstrukturer när osäkerheten överstiger deras förmåga till tillit. Det breda bistabilitetsområdet innebär att överproduktion inte är en universell lag utan en stigberoende möjlighet: för samma yttre förhållanden kan ett system förbli öppet medan ett annat låser sig. Skillnaden ligger i systemets historia – dess ackumulerade tillit, dess initiala gränsstyrka och dess permeabilitet.

Detta är den dynamiska motsvarigheten till den avvägning mellan gränser och tillit som förebådades i tidigare arbete. Den ger en konkret mekanism för varför samhällen med hög respektive låg tillit kan bestå sida vid sida i liknande miljöer, och varför en kris som driver ett samhälle in i slutenhet kanske inte påverkar ett annat med en annan initial konfiguration.

Nästa avsnitt vänder sig till brusets roll. Fasdiagrammet är deterministiskt; verkliga styrsystem möter stokastiska chocker, perceptuella fel och transienta störningar. Vi undersöker om brus kan flytta ett system över separatrisen och hur robust det öppna tillståndet är mot sådana störningar.

5. Stokastisk dynamik: brusinducerad tippning och kvarvarande skörhet

Den deterministiska analysen i avsnitt 3 och 4 fastställer att de öppna och slutna regimerna samexisterar över ett brett parameterområde, åtskilda av en separatrix. I varje verkligt styrsystem är perceptionen av miljön brusig. Hotbedömningar är osäkra, information anländer med fel, och transienta chocker stör systemet bort från dess deterministiska bana. Detta avsnitt undersöker om sådant brus kan flytta systemet över separatrisen och förvandla ett motståndskraftigt öppet samhälle till ett permanent slutet.

5.1 Brus i den upplevda osäkerheten

Vi introducerar brus i modellen genom den upplevda osäkerhet som driver gränsinvesteringen. Gränsekvationen blir:

$$\dot{B} = \rho_B \, \sigma\big(k_B(F + \sigma\xi(t) - \theta)\big) - d_B B,$$

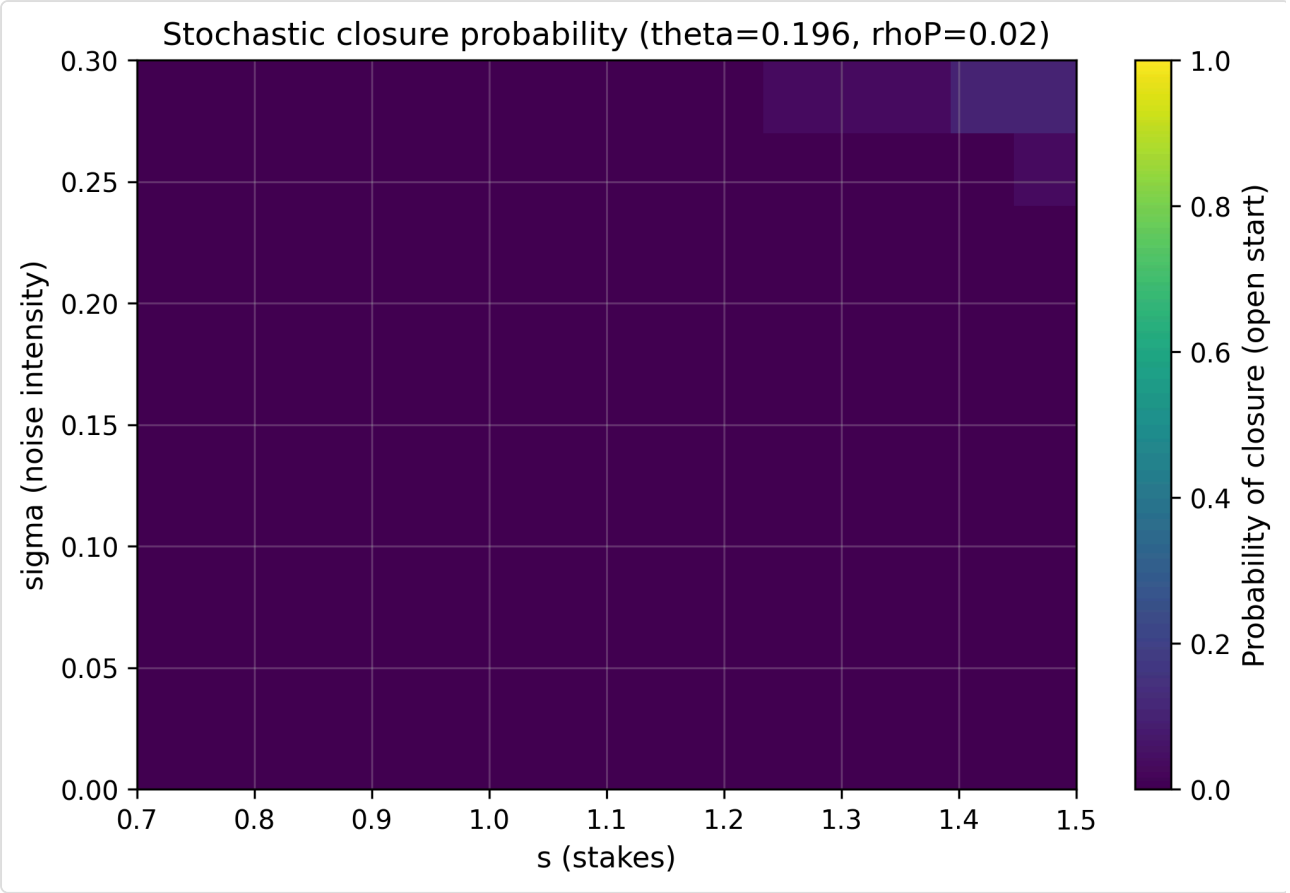
där $\xi(t)$ är gaussiskt vitt brus med enhetsvarians och σ är brusintensiteten. De övriga ekvationerna förblir oförändrade. Detta är en avsiktligt minimal modifiering: brus kommer in endast genom perceptionen av hur osäker eller hotfull världen är, inte genom den underliggande tillståndsdynamiken. Den fångar tanken att regeringar och institutioner ofta överreagerar inte för att miljön har förändrats, utan för att deras avkänningsapparat har blivit brusig, snedvriden eller otillförlitlig.

Alla stokastiska simuleringar använder den fullständiga femdimensionella modellen med långsam permeabilitetsdynamik. Varje körning startar från den öppna attraktorn vid aktuella s och θ, och brus appliceras genom hela integrationen. Utfallet klassificeras som ”sluten” om den slutliga gränsstyrkan B överstiger $0{,}5$.

5.2 Stokastiskt svep över insatser och brusintensitet

Vi genomförde ett Monte Carlo-svep över $s \in [0{,}7, 1{,}5]$ och $\sigma \in [0{,}0, 0{,}3]$, med θ fast vid $0{,}196$ och $\rho_P = 0{,}02$. För varje parameterpar utfördes 30 oberoende körningar, var och en med start från det öppna tillståndet och integration under 200 tidsenheter. Sannolikheten för att sluta sluten registrerades.

Figur 4 visar den fullständiga sannolikhetskartan över det testade området.



Figur 4: Stokastisk sannolikhet för slutenhet (öppen start) som funktion av insatser s och brusintensitet σ, för $\theta = 0{,}196$ och $\rho_P = 0{,}02$. Det öppna tillståndet är robust över större delen av området; ett litet högriskhörn uppträder vid höga insatser och högt brus.

Resultaten visas i Tabell 5.1 för utvalda s och σ. Det fullständiga rutnätet rapporteras i tilläggsdata.

Tabell 5.1: Sannolikhet för slutenhet från en öppen start, utvalda parameterpunkter

s	$\sigma = 0{,}0$	$\sigma = 0{,}1$	$\sigma = 0{,}2$	$\sigma = 0{,}3$
0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1,15	0,00	0,00	0,00	0,03
1,3	0,00	0,00	0,00	0,03
1,5	0,00	0,00	0,10	0,10

Två egenskaper framträder.

För det första är det öppna tillståndet anmärkningsvärt robust mot brus över större delen av det testade området. Även vid de högsta insatserna $s = 1{,}5$ och måttligt brus $\sigma = 0{,}1$ föll inte en enda körning av 30 in i slutenhet. Detta är en följd av den långsamma permeabilitetsdynamiken: när en brustopp tillfälligt höjer den upplevda osäkerheten, kollapsar inte systemets permeabilitet P omedelbart. Tillit–utforskandeslingan förblir intakt, och systemet återvänder till den öppna attraktorn när toppen passerat.

För det andra uppträder vid parameterrummets extrema hörn – höga insatser och högt brus – en liten men nollskild sannolikhet för slutenhet. Vid $\sigma = 0{,}2$ och $s = 1{,}5$ slutade 10 % av körningarna slutna; vid $\sigma = 0{,}3$ och $s = 1{,}15$ eller $1{,}3$ ungefär 3 %. Standardavvikelsen för slutligt B ökar med brus, vilket återspeglar större exkursioner mot separatrisen. Ibland är dessa exkursioner tillräckligt stora för att korsa den, varefter den slutna attraktorn tar över.

Denna kvarvarande bräcklighet är viktig. Den visar att det öppna tillståndet inte är oändligt robust. Det finns ett begränsat band av förhållanden – höga insatser och högt perceptuellt brus – där slumpmässig feltolkning permanent kan tippa ett system in i slutenhet. När systemet väl tippats driver den långsamma permeabilitetsdynamiken P nedåt, vilket gör det slutna tillståndet självförstärkande och återhämtning osannolik utan en väsentlig förbättring av förhållandena.

5.3 Jämförelse med beteendet vid fast permeabilitet

Kontrasten mellan detta resultat och beteendet hos en modell med fast, låg permeabilitet är instruktiv. I tidigare utforskande arbete med en fyravariabelmodell där P hölls konstant på ett lågt värde, räckte brus på $\sigma = 0{,}05$ för att producera 100 % slutenhet vid $s = 1{,}15$. Skillnaden beror helt på den långsamma permeabilitetsdynamiken.

När P är fast låg, höjer en brustopp omedelbart den upplevda osäkerheten, vilket utlöser gränsinvestering. Gränsen undertrycker därefter tillit och utforskande, höjer den faktiska osäkerheten, vilket ytterligare höjer den upplevda osäkerheten. Systemet faller snabbt in i den slutna attraktorn.

När P tillåts anpassa sig fungerar den som en buffert. En enskild brustopp kan inte omedelbart förstöra systemets öppenhet eftersom P endast förändras långsamt. Systemet absorberar störningen och återvänder till det öppna tillståndet. Endast ihållande brus med stor amplitud vid höga insatser kan övervinna denna buffert. Detta fynd förfinar den tidigare statiska analysen: gränskvalitet är inte bara en designparameter; dess **tidsmässiga responsivitet** är i sig en nyckelbestämningsfaktor för motståndskraft.

5.4 Institutionell tolkning

I styrningstermer antyder brusrobusthetsresultatet att samhällen med långsamma, förankrade skydd för transparens och informationsflöde är mer motståndskraftiga mot övergående panik än samhällen vars skydd snabbt kan eroderas. Modellen identifierar en specifik mekanism: om de institutioner som upprätthåller P själva är långsamma att förändra, fungerar de som ett lågpassfilter som jämnar ut de rädslotoppar som annars skulle driva överreaktion.

Den kvarvarande bräckligheten vid höga insatser och högt brus bär en varning. I miljöer där insatserna är verkligt existentiella och avkänningsapparaten är brusig – till exempel under en snabbt utvecklande pandemi eller ett nytt säkerhetshot – möter även väletablerade öppna samhällen en liten men nollskild risk för permanent slutenhet. Modellen förutsäger inte när detta inträffar, men den visar att risken inte är noll, och att den växer med kombinationen av höga insatser och dålig signaltrohet.

Detta knyter direkt an till Paper I, som fastställde att latens och signaltrohet sätter hårda tak för responsivitet. Här är låg signaltrohet (högt σ) inte bara en felkälla; den är en potentiell utlösare av regimförändring. Ett styrsystem som inte kan skilja signal från brus i sin hotuppfattning kan i ett ögonblick av tvetydighet låsa in sig i en konfiguration som det inte lätt kan lämna.

5.5 Sammanfattning

Den stokastiska analysen bekräftar det deterministiska fyndet om robust bistabilitet och tillför två förfiningar. För det första är det öppna tillståndet mycket stabilare under brus när gränspermeabiliteten tillåts anpassa sig långsamt, eftersom den långsamma variabeln filtrerar bort övergående störningar. För det andra finns en kvarvarande risk för brusinducerad tippning vid extrema värden på höga insatser och högt brus, där ett fåtal banor korsar separatrisen och fastnar i slutenhet. Detta är modellens formella representation av institutionell panik: inte en vanlig händelse, men en verklig sådan när rädsla och förvirring kulminerar tillsammans.

Nästa avsnitt utvidgar modellen till två kopplade populationer och undersöker om en stängningshändelse i den ena kan sprida sig till den andra, vilket producerar polarisering eller systemomfattande kollaps.

6. Kopplade populationer: polarisering och kaskadkollaps

Enpopulationsmodellen behandlar ett styrsystem som internt homogent. Verkliga styrsystem är heterogena: olika grupper, regioner eller institutioner inom ett samhälle delar en miljö men kan ha olika tillitskapacitet, gränsstyrka och permeabilitetsnivåer. Detta avsnitt utvidgar modellen till två kopplade populationer som delar en gemensam miljöosäkerhet U. Utvidgningen gör det möjligt att ställa två frågor som enpopulationsmodellen inte kan besvara:

1. **Polarisering:** Kan två populationer som står inför samma yttre förhållanden hamna i olika regimer – en öppen, en sluten – på grund av olika initialvillkor?

2. **Kaskadkollaps:** Kan en chock som driver en population in i slutenhet dra även den andra in i slutenhet, trots att den andra populationen inte drabbades direkt?

Båda frågorna är direkt relevanta för styrningen av heterogena samhällen, där öppenhet och slutenhet ofta samexisterar och där lokala kriser kan få systemiska konsekvenser.

6.1 Tvåpopulationsmodell

Tvåpopulationsmodellen består av en delad osäkerhetsvariabel U och två kopior av de fyra snabba variablerna (B, T, E, P), en för varje population. Ekvationerna är:

$$
\begin{aligned}
\dot{U} &= n(1-U) - \alpha\big(E_1(1-\beta Q_1) + E_2(1-\beta Q_2)\big)U, \\
\dot{B}_i &= \rho_B\,\sigma\big(k_B(F_i-\theta)\big) - d_B B_i, \\
\dot{T}_i &= \rho_T E_i(1-\beta_T Q_i) - d_T T_i - \gamma Q_i T_i, \\
\dot{E}_i &= \rho_E\,\sigma\Big(k_E\big(\frac{\alpha U}{1+\eta Q_i} - c_E\big)\Big) - d_E E_i, \\
\dot{P}_i &= \rho_P\left(1 - \sigma\big(k_P(F_i-\theta_P)\big) - P_i\right),
\end{aligned}
$$

för $i = 1, 2$, där

$$
Q_i = (1-P_i)B_i, \qquad F_i = \frac{sU}{(1+\lambda T_i)(1+\mu B_i)}.
$$

De två populationerna är kopplade endast genom den delade osäkerheten U. Varje population upplever samma faktiska osäkerhet men kan uppleva olika upplevd osäkerhet på grund av sin egen tillit och gränsstyrka. Kopplingen är indirekt: om en population minskar sitt utforskande stiger U, vilket ökar den upplevda osäkerheten för båda populationerna.

Detta är en avsiktligt minimal form av koppling. Den fångar tanken att grupper inom ett samhälle delar en gemensam miljö även när de inte direkt interagerar eller samordnar sig. Den utesluter också, för denna analys, mer direkta former av koppling såsom handel, migration eller informationsutbyte. Senare arbete kan lägga till dessa kanaler.

6.2 Polarisering som utgångsläge

Vi körde först tvåpopulationsmodellen från asymmetriska initialvillkor vid $s = 1,5$:

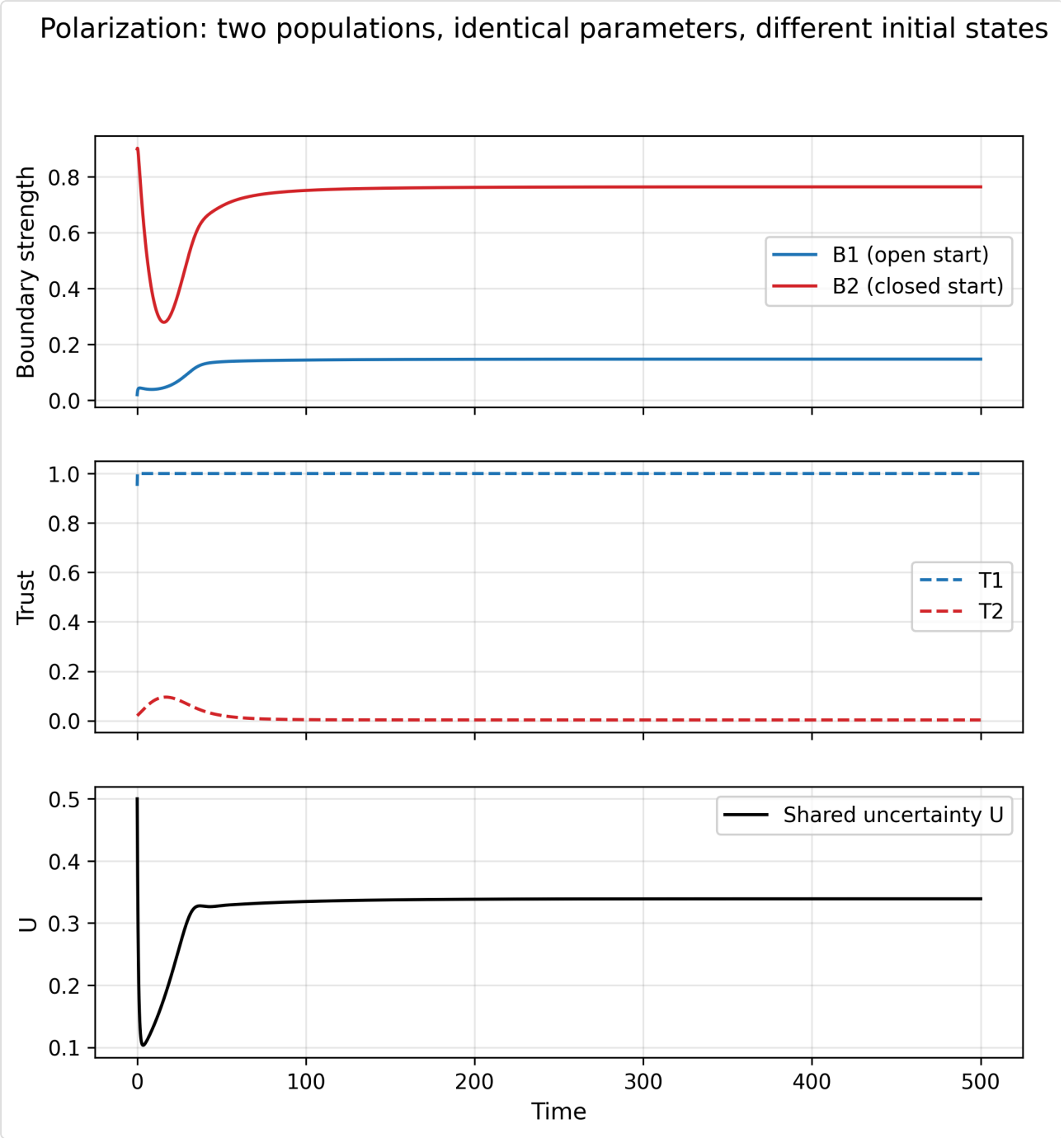
- **Population 1 (öppen start):** $B_1 = 0,02,\ T_1 = 0,95,\ E_1 = 0,90,\ P_1 = 0,9$
- **Population 2 (sluten start):** $B_2 = 0,90,\ T_2 = 0,02,\ E_2 = 0,05,\ P_2 = 0,1$

Modellen integrerades under 500 tidsenheter.

Sluttillståndet var:

Population	B	T	P
1 (öppen start)	0,147	1,000	0,698
2 (sluten start)	0,764	0,003	0,232
Delad U	0,339		

Figur 5 visar tidsutvecklingen av gränsstyrkorna för de två populationerna. Divergensen är stabil och ihållande: Population 1 stabiliseras i den öppna attraktorn med lågt B, medan Population 2 förblir i ett slutet tillstånd med högt B.



Figur 5: Polarisering: två populationer med identiska parametrar men olika initialtillstånd. Population 1 (öppen start) konvergerar mot en öppen regim med låg gränsstyrka, hög tillit och hög permeabilitet; Population 2 (sluten start) förblir i en sluten regim med hög gränsstyrka, låg tillit och låg permeabilitet. Den delade osäkerheten U stabiliseras på en mellannivå.

De två populationerna hamnade i olika attraktorer och stannade där. Population 1 återhämtade sig till det öppna tillståndet med låg gräns, hög tillit och hög permeabilitet. Population 2 förblev i ett slutet tillstånd med hög gräns, nära noll tillit och låg permeabilitet, även om dess gränsstyrka inte

var maximal eftersom den delade osäkerheten hölls nere av Population 1:s utforskande.

Detta är en formell representation av **stabil polarisering**. De två populationerna är identiska i sina parametrar och möter samma miljö. De skiljer sig endast i sina initialvillkor. Ändå förstärks dessa initiala skillnader av dynamiken, och populationerna hamnar i markant olika institutionella regimer. Den öppna populationen drar inte den slutna populationen öppen, och den slutna populationen drar inte den öppna populationen sluten. De samexisterar.

Mekanismen är samma positiva återkoppling som identifierades i enpopulationsmodellen: hög tillit håller den upplevda osäkerheten låg, vilket håller gränserna små och permeabiliteten hög; låg tillit gör det motsatta. När populationerna är kopplade endast genom U kan dessa återkopplingar verka i stort sett oberoende inom varje population, förutsatt att den delade U förblir inom ett intervall som stöder båda attraktorerna.

6.3 Kaskadkollaps

Det andra experimentet frågade om en allvarlig chock mot en population kan sprida sig till den andra. Båda populationerna började öppna vid $s = 1,5$:

$$B_1 = B_2 = 0,02, \quad T_1 = T_2 = 0,95, \quad E_1 = E_2 = 0,90, \quad P_1 = P_2 = 0,9.$$

Vid tiden $t = 100$ utsattes Population 1 för en kombinerad chock under 30 tidsenheter:

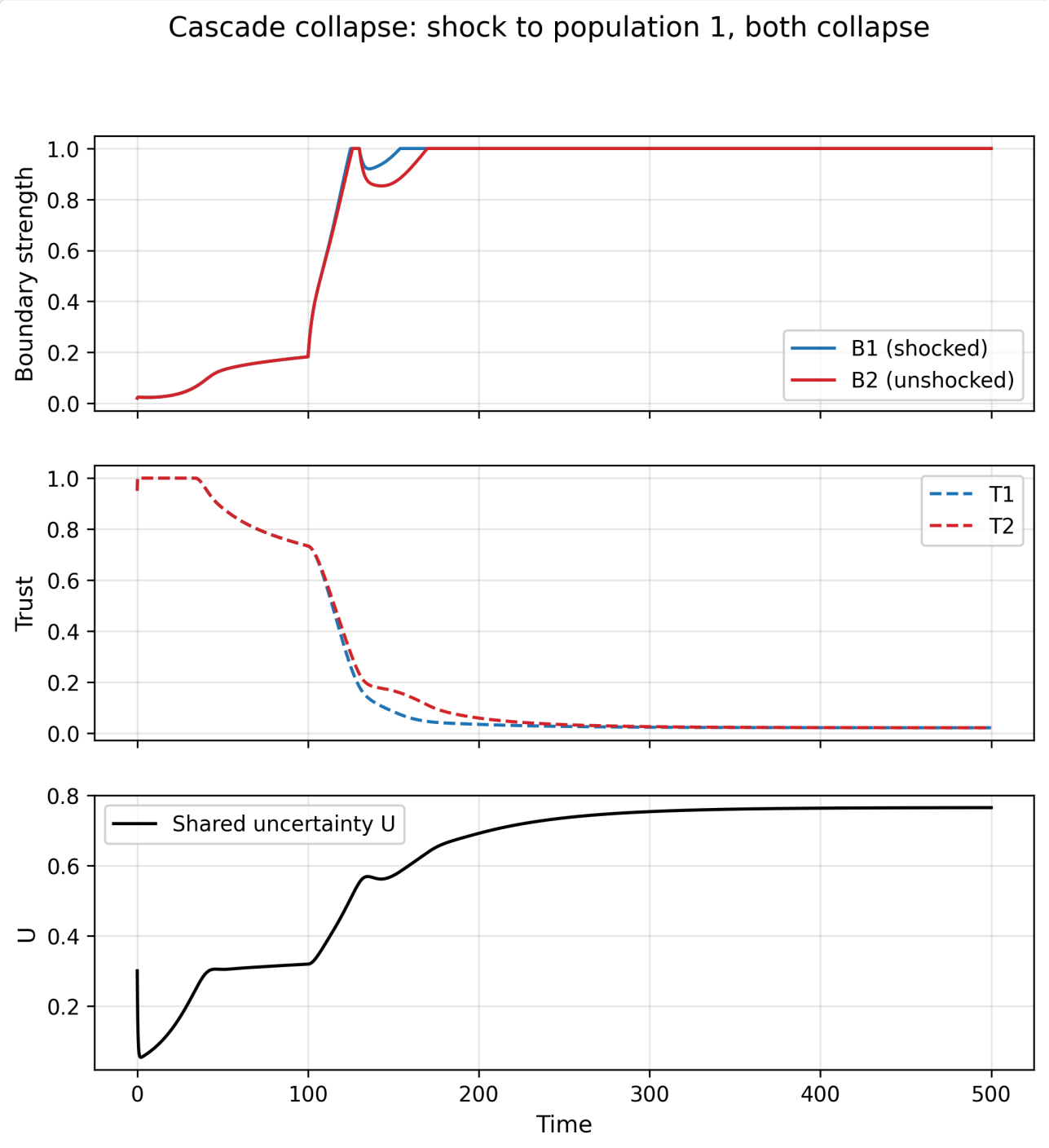
- s höjdes från $1,5$ till $3,0$ för hela systemet, vilket ökade den upplevda osäkerheten för båda populationerna;
- P_1 tvingades ned till $0,02$, medan P_2 lämnades fri att utvecklas normalt.

Efter chocken återgick s till $1,5$ och tvånget på P_1 togs bort.

Sluttillståndet, efter 500 tidsenheter, var:

Population	B	T	P
1 (chockad)	1,000	0,022	0,010
2 (icke chockad)	1,000	0,022	0,010
Delad U	0,765		

Figur 6 visar kaskaddynamiken. Båda gränsstyrkorna stiger och låser sig vid 1,0, och båda tillitsnivåerna kollapsar till nära noll, trots att Population 2 aldrig utsattes för någon direkt permeabilitetschock.



Figur 6: Kaskadkollaps: båda populationerna startar öppna. Population 1 utsätts för en kombinerad chock (höjt s och tvingat lågt P) vid $t = 100$. Population 2, som inte tvingas direkt, kollapsar ändå in i slutenhet genom den delade ökningen av faktisk osäkerhet U. Båda populationerna slutar

med $B = 1,0$ och nära noll tillit.

Båda populationerna kollapsade in i slutenhet, trots att Population 2 aldrig direkt tvingades till låg permeabilitet.

Kaskaden sker genom den delade osäkerhetsvariabeln. Under chocken gör Population 1:s påtvingade opacitet att dess gränsstyrka stiger snabbt och att dess utforskande kollapsar. Eftersom Population 1 inte längre bidrar till osäkerhetsminskningen stiger U. Den förhöjda U ökar den upplevda osäkerheten för Population 2, även om Population 2:s egen permeabilitet och tillit inledningsvis är intakta. När Population 2:s upplevda osäkerhet korsar dess gränströskel börjar den bygga gränser. Dess utforskande avtar, vilket höjer U ytterligare. De två populationerna drar sedan ned varandra.

Detta är en formell modell av **smitta av slutenhet**. En lokal kollaps av öppenhet kan genom den delade miljön förstöra förutsättningarna för öppenhet på annat håll. Den icke chockade populationen är inte ett passivt offer; den reagerar rationellt på den ökade osäkerhet som den chockade populationen orsakat, men dess respons – att bygga gränser – gör situationen värre för båda.

6.4 Jämförelse med enpopulationsresultaten

Resultatet för kaskadkollaps är förenligt med experimentet med kombinerad chock i enpopulationsmodellen, men det tillför en ny mekanism. I enpopulationsfallet kan ett system förbli öppet även vid högt s om dess permeabilitet förblir hög. I tvåpopulationsfallet hade Population 2 inledningsvis hög permeabilitet, men den kollapsade ändå eftersom stigningen i U orsakad av Population 1 var tillräckligt stor för att överväldiga dess tillit–utforskandeslinga.

Detta antyder att i ett kopplat system beror öppenheten hos en enskild komponent inte bara på dess egen interna tillit och permeabilitet, utan också på systemets samlade utforskandekapacitet. Om en komponent fallerar kan den resulterande ökningen av delad osäkerhet driva andra förbi deras tipppunkt. Detta är den dynamiska motsvarigheten till Paper X:s korrelationsfel: ett system av kopplade observatörer kan fallera tillsammans inte för att de är identiska, utan för att de delar en miljö vars osäkerhet produceras av deras samlade agerande.

6.5 Institutionell tolkning

Polariseringsresultatet ger formellt stöd åt observationen att öppna och slutna samhällen kan samexistera i samma internationella miljö. Två regioner eller grupper med olika historia, även med identiska formella regler, kan hamna i olika institutionella jämvikter. Detta är inte ett bevis för att

institutioner inte spelar någon roll; snarare visar det att historiskt stigberoende kan dominera marginella institutionella skillnader.

Kaskadresultatet är mer oroande. Det antyder att en allvarlig stängningshändelse i en del av ett system – en plötslig auktoritär vändning, en kollaps av pressfriheten, en panikdriven försegling av gränser – kan sprida sig till andra delar genom den delade osäkerhet den genererar. Mekanismen är inte direkt tvång eller imitation; det är den ökade tvetydighet och oförutsägbarhet som den första stängningen ålägger andra.

Detta har konsekvenser för styrningsdesign. Om öppenhet är en kollektiv nyttighet inom ett kopplat system, beror bevarandet av öppenhet i en del delvis på de andras öppenhet. Ett system som vill förbli öppet måste därför investera inte bara i sin egen tillit och permeabilitet, utan också i att buffra sig mot den osäkerhet som produceras av stängningar på annat håll. Några konkreta åtgärder som följer av modellen:

- **Redundans i utforskandekapacitet:** upprätthåll flera oberoende kanaler för osäkerhetsminskning så att en kanals fall inte höjer U till farliga nivåer för resten.
- **Delade tidiga varningssystem:** om populationer kan övervaka varandras permeabilitets- och gränsdynamik kan de förutse en stängningskaskad och stärka sina egna buffertar innan U stiger.
- **Isolering från gemensamma chocker:** eftersom chocken överfördes genom s, som applicerades på båda populationerna, kan modellen inte skilja mellan ett verkligt gemensamt miljöhot och ett hot som är lokalt men höjer osäkerheten för alla. Styrsystem som kan skilja dessa fall åt kan vara bättre på att undvika överreaktion.

Dessa är principiella tolkningar av modellen, inte empiriska påståenden. De följer av kopplingens struktur och attraktorernas form.

6.6 Sammanfattning

Tvåpopulationsutvidgningen visar att tillslutnings–anpassningsdynamiken från enpopulationsmodellen generaliseras till ett heterogent system på två viktiga sätt. För det första kan populationer med olika historia stabilt polariseras i öppna och slutna regimer under identiska yttre förhållanden. För det andra kan en allvarlig stängningshändelse i en population kaskadera till andra genom den delade osäkerhet den skapar, vilket leder till systemomfattande kollaps. Dessa resultat kopplar modellen till styrningen av pluralistiska samhällen och till de systemrisker som skapas av lokala institutionella misslyckanden.

Nästa avsnitt återvänder till enpopulationsmodellen och frågar om en enkel styrningsdesignregel – ett konstitutionellt minimum för gränspermeabilitet – kan förhindra tillslutningsfällan och dess kaskadkonsekvenser.

7. Styrningsintervention: konstitutionellt permeabilitetsgolv

Resultaten i avsnitt 4–6 fastställer att tillslutningsfällan är ett robust strukturellt drag hos modellen. En naturlig fråga för Governance as Engineering är om en enkel designregel kan förhindra den. Detta avsnitt prövar en sådan regel: ett **konstitutionellt minimum för gränspermeabilitet** – ett golv $P_{\min}$ under vilket systemets permeabilitet inte kan falla, ens under en kris.

Experimentet motiveras av observationen i avsnitt 5 att den långsamma permeabilitetsdynamiken fungerar som en buffert mot övergående rädsla. Om denna buffert själv tillåts kollapsa förlorar systemet sin motståndskraft. Ett golv för P är ett sätt att säkerställa att bufferten inte kan förstöras fullständigt, oavsett hur allvarlig den upplevda osäkerheten blir.

7.1 Interventionsdesign

Vi använder enpopulationsmodellen med samma parametrar som i tidigare avsnitt. Systemet startar från den öppna attraktorn vid grundinsatsen $s = 1{,}5$. Vid tiden $t = 100$ appliceras en kombinerad chock under 30 tidsenheter:

- insatsmultiplikatorn höjs till $s = 3{,}0$;
- permeabiliteten tvingas nedåt, men inte under golvet $P_{\min}$.

Efter chocken återgår s till $1{,}5$, och den påtvingade permeabiliteten släpps. Systemet integreras därefter till $t = 400$. Interventionsvariabeln är $P_{\min}$, som varieras över $\{0{,}0, 0{,}1, 0{,}2, 0{,}3, 0{,}4, 0{,}5, 0{,}6, 0{,}7\}$.

Simuleringen är deterministisk. Utfallet klassificeras som ”återhämtad” om den slutliga gränsstyrkan B ligger under $0{,}2$, och som ”sluten” annars.

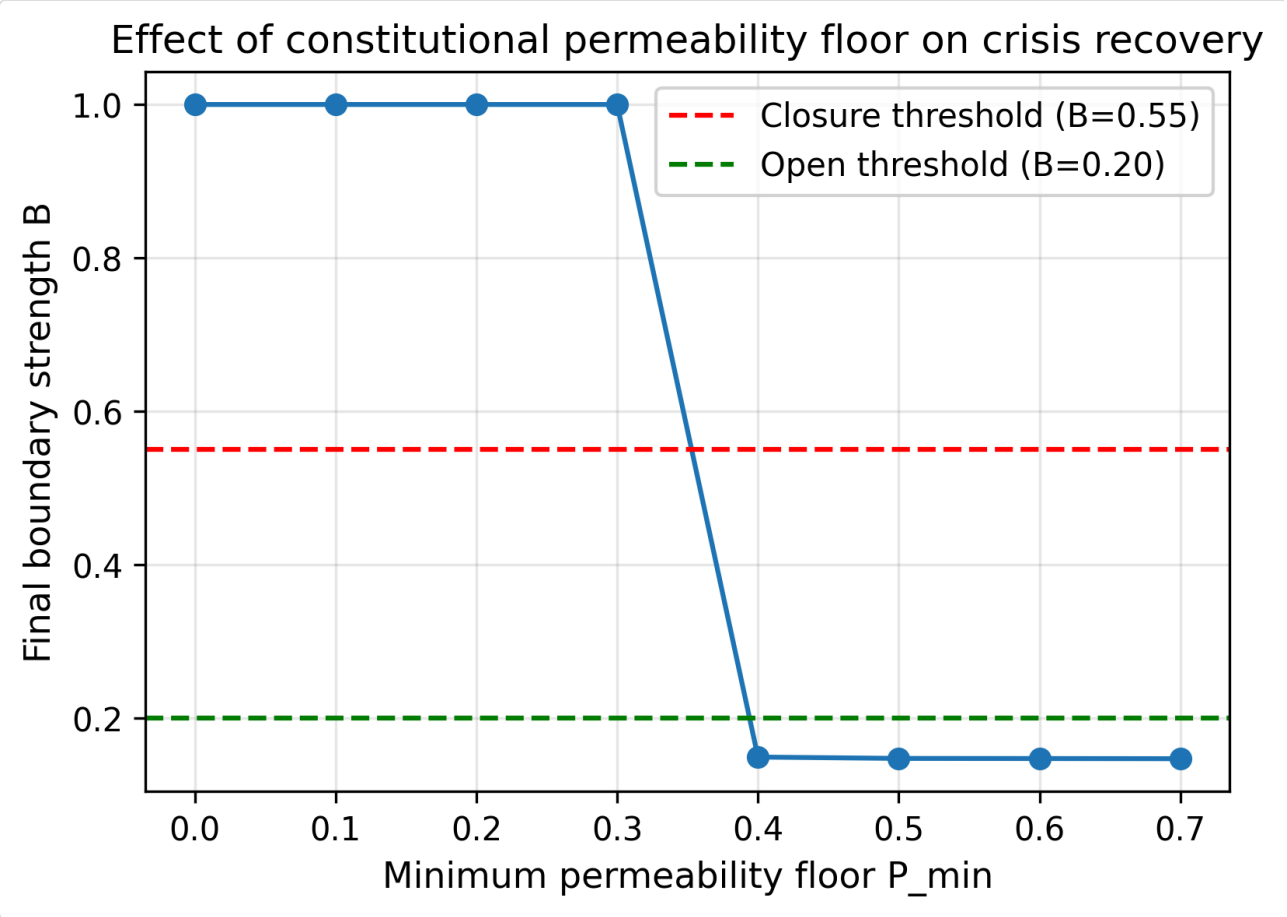
7.2 Resultat

Tabell 7.1 rapporterar sluttillståndet för varje golvvärde.

Tabell 7.1: Effekt av ett konstitutionellt permeabilitetsggolv på krisåterhämtning

$P_{\min}$	Slutligt B	Slutligt P	Slutligt T	Slutligt E	Utfall
0,0	1,000	0,008	0,034	0,046	Sluten
0,1	1,000	0,100	0,053	0,052	Sluten
0,2	1,000	0,200	0,081	0,059	Sluten
0,3	1,000	0,300	0,119	0,068	Sluten
0,4	0,149	0,671	1,000	0,177	Återhämtad
0,5	0,148	0,695	1,000	0,179	Återhämtad
0,6	0,147	0,697	1,000	0,179	Återhämtad
0,7	0,147	0,700	1,000	0,179	Återhämtad

Figur 7 visar den skarpa övergången mellan permanent slutenhet och fullständig återhämtning.



Figur 7: Effekt av ett konstitutionellt permeabilitetsgolv på krisåterhämtning. Slutlig gränsstyrka B visas som funktion av golvet $P_{\min}$. För $P_{\min} \leq 0{,}3$ förblir systemet permanent slutet efter den kombinerade chocken. För $P_{\min} \geq 0{,}4$ återhämtar sig systemet till den öppna attraktorn. Övergången är skarp, vilket indikerar en kritisk tröskel.

Utfallet förändras diskontinuerligt mellan $P_{\min} = 0{,}3$ och $P_{\min} = 0{,}4$. För golv på eller under $0{,}3$ kollapsar systemet in i den slutna attraktorn och förblir där. För golv på eller över $0{,}4$ återhämtar sig systemet till den öppna attraktorn, med slutligt $B \approx 0{,}147$, $T = 1{,}0$ och $E \approx 0{,}18$. Den kritiska tröskeln är således

$$P_{\min}^{*} \in (0{,}3,\ 0{,}4).$$

Inom modellen är denna tröskel skarp: det är inte fråga om en gradvis förbättring av återhämtningskvaliteten, utan om en bifurkation mellan permanent slutenhet och fullständig återhämtning.

7.3 Mekanism

Golvet verkar genom det effektiva gränsundertryckningsblocket $Q = (1 - P)B$. Under chocken stiger s och B börjar växa. Om P tillåts falla nära noll, växer Q sig stort när B stiger, vilket snabbt undertrycker tillit och utforskande. När dessa väl gått förlorade förblir den upplevda osäkerheten hög även efter att chocken upphört, och den slutna attraktorn tar över.

Om P hålls på eller över $0{,}4$, förblir produkten $(1 - P)B$ tillräckligt liten även när B växer under chocken för att tillit–utforskandeslingan inte ska förstöras. När chocken upphör har systemet fortfarande hög T och nollskilt E, vilket minskar den faktiska osäkerheten och sänker den upplevda osäkerheten, så att B kan avklinga tillbaka till sitt värde i det öppna tillståndet.

Det kritiska golvet bestäms av modellens interna kopplingsstyrkor, särskilt parametrarna β_T, γ, η, som styr hur starkt opaka gränser undertrycker tillit och utforskande. Det är inte ett värde valt av normativa skäl; det är den minsta permeabilitet som krävs för att hålla undertryckningsblocket under den tröskel vid vilken den öppna attraktorn förlorar stabilitet.

7.4 Styrningstolkning

I styrningstermer motsvarar ett permeabilitetsgolv en klass av institutionella skydd som inte kan upphävas ens under nödlägen. Konkret:

- konstitutionellt skydd för pressfrihet och offentlig information;

- domstolsprövning som inte kan kringgås genom exekutiva dekret;
- obligatoriska solnedgångsklausuler för nödbefogenheter som inte kan förlängas i det oändliga;
- internationella fördragsåtaganden som håller gränser öppna för information och observatörer;
- rättsligt skydd för visselblåsare och oberoende revisorer.

Dessa är mekanismer som håller P över det kritiska golvet när rädsla annars skulle driva ned det. Modellen antyder att sådana skydd inte bara är normativa preferenser utan **bärande konstruktionskrav**. Utan dem kan en tillräckligt allvarlig kris driva systemet in i en sluten attraktor från vilken återhämtning är svår.

Detta resultat omformulerar en långvarig spänning inom styrningsteorin mellan säkerhet och frihet. I modellen är valet inte mellan säkerhet och öppenhet i allmänhet, utan mellan ett system som kan upprätthålla en miniminivå av informationsflöde under stress och ett som inte kan det. Ett system som offrar sitt permeabilitetsgolv under en kris kan vinna kortsiktig samordning, men till priset av att förlora just den kapacitet – tillit och utforskande – som skulle göra det möjligt att anpassa sig till krisen och återhämta sig efteråt. Golvet är således en form av **institutionell strömbrytare**: det hindrar en övergående överström av rädsla från att förstöra hela systemets adaptiva maskineri.

7.5 Relation till tidigare dokument

Permeabilitetsgolvet är en direkt operationalisering av idéer från Paper XVIII, som visade att en regulator kan svetsa igen sin egen gräns bortom en reflexivitetströskel. Golvet är en mekanism för att förhindra denna svetsning: genom att begränsa den långsamma variabeln P håller det systemet borta från det område i parameterrummet där den slutna attraktorn blir det enda stabila tillståndet.

Det knyter också an till Paper XVI, som hävdade att utforskande består endast genom källtermer som optimeraren inte själv sätter. Ett konstitutionellt golv för permeabilitet är en extern källterm av precis detta slag: det upprätthåller förutsättningarna för utforskande även när systemets omedelbara mål – att minska upplevd osäkerhet – annars skulle förstöra dem.

Slutligen är golvet ett konkret exempel på seriens bredare anspråk att styrningsarkitekturer bör utformas som styrsystem med avgränsade felmoder. Modellen identifierar en specifik felmod – krisinducerad permanent slutenhet – och en specifik designparameter – $P_{\min}$ – som kan förhindra den.

7.6 Begränsningar

Interventionsresultatet är en förutsägelse inom modellen, inte ett empiriskt fynd. Det kritiska värdet P^*_{min} beror på modellens parametrar och chockens storlek. I en rikare modell med heterogena aktörer, strategiskt beteende eller mer realistisk koppling skulle tröskeln kunna vara mindre skarp eller samverka med andra variabler. Modellen antar också att golvet kan upprätthållas perfekt; i praktiken kan konstitutionella skydd eroderas, ignoreras eller omtolkas under tryck. Resultatet bör därför läsas som ett principbevis: det finns en klass av interventioner som kan förhindra tillslutningsfällan, och golvet är en plausibel kandidat. Empirisk prövning i verkliga styrsystem ligger utanför detta dokuments räckvidd.

7.7 Sammanfattning

Ett konstitutionellt minimum för gränspermeabilitet är en enkel och effektiv intervention i modellen. Vid $P_{\text{min}} = 0{,}4$ förhindrar det helt den permanenta slutenhet som annars följer på en allvarlig kombinerad chock, medan lägre golv tillåter kollaps. Mekanismen är bevarandet av tillit–utforskandeslingan genom krisen. Resultatet ger formellt stöd åt idén att transparensskydd inte bara är liberala värden utan väsentliga styrparametrar för adaptiv styrning. Nästa avsnitt diskuterar de bredare designprinciper och öppna frågor som modellen reser.

8. Diskussion

Modellen som presenteras i detta dokument är avsiktligt minimal, men dess beteende är inte trivialt. Från fem kopplade ekvationer producerar den bistabilitet, hysteres, brusinducerad tippning, polarisering, kaskadkollaps och en skarp tröskel för en enkel institutionell intervention. Detta avsnitt lyfter fram de designprinciper som följer av dessa resultat, anger modellens begränsningar i tydligast möjliga ordalag och identifierar de öppna frågor som ett nästa steg i arbetet skulle behöva adressera.

8.1 Designprinciper

Fyra designprinciper följer av modellen. De är inte oberoende; var och en är en annan sida av samma underliggande tillslutnings–anpassningsavvägning.

8.1.1 Gränskvalitet betyder mer än gränsstyrka

Modellen skiljer gränsstyrka B från gränspermeabilitet P, och resultaten visar upprepade gånger att P är den viktigare variabeln för långsiktig anpassningsförmåga. En stark men permeabel gräns kan minska upplevd osäkerhet utan att förstöra tillit eller utforskande. En stark men impermeabel gräns gör det motsatta: den undertrycker just de kapaciteter som gör det möjligt för ett system att lära, anpassa sig och så småningom minska faktisk osäkerhet.

Detta är förenligt med styrningsintuitionen att transparens, ansvarighet och informationsflöde inte är sekundära dygder utan centrala strukturella egenskaper. Ett undantagstillstånd som stänger informationskanaler samtidigt som det bygger murar är inte bara en tillfällig inskränkning; i modellen är det ett direkt angrepp på systemets adaptiva slinga. Distinktionen mellan styrka och permeabilitet bör föras in i empirisk styrningsanalys: när man bedömer en gräns, en reglering eller en ideologi är den relevanta frågan inte bara hur mycket den utesluter, utan hur mycket den förhindrar lärande.

8.1.2 Långsam erosion är farlig; långsamt skydd är motståndskraftigt

Den dynamiska permeabilitetsekvationen introducerar en tidsskalseparation. Permeabilitet förändras långsamt i förhållande till gränsstyrka, tillit och utforskande. De stokastiska resultaten i avsnitt 5 visar att denna långsamma variabel fungerar som ett lågpassfilter: den förhindrar att övergående brus omedelbart utlöser tillslutning. Men samma långsamhet verkar i omvänd riktning under en kris.

Om ett samhälles transparensskydd eroderar långsamt under ihållande tryck kan systemet korsa separatrisen utan någon enskild dramatisk händelse. När erosionen väl blir synlig i aggregerade indikatorer kan den slutna attraktorn redan vara nära.

Detta antyder en designregel: **skydd för permeabilitet bör vara lika långsamma som permeabilitetsvariabeln själv**. Konstitutionella bestämmelser, internationella fördrag och institutionella arrangemang som är svåra att ändra snabbt är inte bara konservativa; de är adaptiva styrningsmekanismer. De förhindrar att systemet förstör sin egen utforskandekapacitet i ett ögonblick av rädsla. Modellen ger därmed en formell motivering för konstitutionell rigiditet inom just de områden som känns mest obekväma under nödlägen.

8.1.3 Ett minimigolv för permeabilitet förhindrar institutionell ärrbildning

Interventionsresultatet i avsnitt 7 är det skarpaste designrelevanta fyndet i dokumentet. För de testade chockparametrarna är ett permeabilitetsgolv på $P_{\min} = 0{,}4$ tillräckligt för att garantera återhämtning från en kombinerad chock av höga insatser och opacitet. Lägre golv leder till permanent slutenhet. Mekanismen är enkel: så länge som P hålls över det kritiska värdet växer det effektiva gränsundertryckningsblocket $Q = (1 - P)B$ aldrig tillräckligt stort för att förstöra tillit–utforskandeslingan. Systemet kan klara krisen och återvända till sin öppna jämvikt.

I styrningstermer innebär detta att vissa informationsflödesskydd – pressfrihet, oberoende tillsyn, domstolsprövning, offentlig datatillgång – inte får vara upphävningsbara ens under nödlägen. Modellen säger inte att dessa skydd aldrig kan justeras eller tillfälligt ansträngas; den säger att det finns ett golv under vilket justering blir självförstärkande tillslutning. Det exakta värdet på golvet beror på modellens parametrar och chockprofilen och ska inte läsas som en universell konstant. Men förekomsten av ett kritiskt golv är en strukturell egenskap hos dynamiken, inte en parameterartefakt.

8.1.4 I kopplade system är öppenhet en kollektiv nyttighet

Tvåpopulationsresultaten i avsnitt 6 visar att öppenheten hos en grupp kan undergrävas av en annans slutenhet. När en population kollapsar höjer dess minskade utforskandebidrag den delade faktiska osäkerheten U, vilket ökar den upplevda osäkerheten för den andra. Om den andra populationen redan befinner sig nära sin tröskel kan även den dras in i slutenhet. Detta är inte direkt tvång eller imitation; det är den ökade tvetydighet som den första stängningen påtvingar.

Designimplikationen är att öppenhet inte kan upprätthållas enbart som en intern angelägenhet. Ett system som vill förbli öppet måste antingen isolera sig från den osäkerhet som produceras av stängningar på annat håll, eller aktivt stödja andras öppenhet. Redundant utforskandekapacitet,

tidiga varningssystem som övervakar permeabilitet på annat håll och samordningsmekanismer som förhindrar gemensamma chocker är alla tänkbara interventioner. Modellen föreskriver inte vilken av dessa som är bäst, men den identifierar varför de är nödvändiga.

8.2 Begränsningar

Modellen är en avsiktligt förenklad abstraktion, och dess begränsningar är lika viktiga som dess resultat.

Aggregering. De fem variablerna är aggregerade konstruktioner. Verkliga styrsystem är inte enskilda populationer med en gränsstyrka och en tillitsnivå. Tvåpopulationsutvidgningen börjar adressera heterogenitet, men även den är en grov approximation. Modellen fångar inte inom-populationsvariation, strategiskt beteende eller specifika institutioners roll.

Ingen kalibrering. Parametervärdena valdes för att producera tydlig kvalitativ dynamik, inte för att passa något empiriskt fall. Det kritiska golvet $P^*_{\min}$ och kollapströsklarna beror på dessa parametrar och på chockens storlek. Modellen bör inte användas för kvantitativa förutsägelser om något särskilt samhälle.

Perfekt upprätthållande. Interventionen antar att ett konstitutionellt golv kan upprätthållas perfekt. I praktiken kan transparensskydd eroderas, ignoreras, omtolkas eller fångas. Modellens golv är ett idealiserat randvillkor, inte en beskrivning av hur verkliga rättssystem beter sig.

Determinism. Förutom det tillförda bruset i avsnitt 5 är modellen deterministisk. Den inkluderar inte strategiska aktörer, parameterinlärning eller återkoppling från systemets egna handlingar till dess parametervärden. Dessa är viktiga utelämnanden för att förstå verklig institutionell förändring.

Klassificeringströsklar. Etiketterna ”öppen”, ”sluten” och ”mellanliggande” bygger på godtyckliga gränsvärden för slutligt B. De kvalitativa resultaten är robusta mot rimlig variation i dessa gränsvärden, men de exakta andelar som rapporteras i avsnitt 4 beror på dem. Framtida arbete bör rapportera känslighet för klassificeringströsklar.

Status inom modellen. Alla resultat är [R inom modell]. De gäller för de angivna ekvationerna och parameterområdena och gör inga direkta anspråk på verkliga institutioner. Styrningstolkningarna är [IP] eller, i vissa fall, [H]. Denna disciplin är väsentlig för att förhindra att modellens formella tydlighet ger lånad auktoritet åt politiska läsningar.

8.3 Öppna frågor

Flera öppna frågor följer av modellen och dess begränsningar.

Analytiska trösklar. Snabb–långsam-uppdelningen i avsnitt 3 ger en kvalitativ förklaring av bistabilitet, men den ger inga slutna uttryck för separatrisen eller det kritiska golvet. Att härleda dessa skulle stärka den formella grunden och möjliggöra känslighetsanalys utan uttömmande simulering.

Parameterkänslighet. Hur robust är $P^*_{\min}$ mot variationer i andra parametrar, såsom θ, ρ_P, γ och chockens storlek? En systematisk bifurkationsanalys över hela parameterrummet skulle klargöra vilka kopplingar som betyder mest.

Direkt koppling mellan populationer. Tvåpopulationsmodellen kopplar populationer endast genom delad U. Verkliga grupper utbyter också information, människor och resurser. Att lägga till direkt koppling skulle antingen kunna förstärka eller dämpa kaskadkollaps, beroende på om informationsflöde hjälper den andra populationen att förutse och förbereda sig, eller bara överför rädslan.

Nätverksstruktur. Att utvidga modellen till fler än två populationer i ett nätverk skulle göra det möjligt att studera hur topologi påverkar spridningen av slutenhet. Detta knyter an till Paper X:s analys av korrelerade observatörer och till den bredare litteraturen om kaskader i kopplade system.

Adaptiva golv. Interventionen prövade ett fast golv. Vad händer om golvet i sig kan sänkas tillfälligt under transparenta, tidsbegränsade förhållanden för att sedan återställas automatiskt? Detta ligger närmare hur verkliga nödbefogenheter fungerar. Modellen skulle kunna användas för att pröva om en ”kontrollerad överträdelse” av golvet är mindre farlig än en permanent sådan.

Operationalisering av variabler. Kan U, B, T, E, P mappas till mätbara indikatorer? Tänkbara proxier är regleringskomplexitet för B, pressfrihetsindex för P, generaliserade tillitsundersökningar för T samt vetenskaplig eller entreprenöriell aktivitet för E. En empirisk pilotstudie vore ett naturligt nästa steg, även om den skulle möta sedvanliga svårigheter med jämförbarhet mellan länder.

Historisk hysteres. Visar modellens hysteres-signatur sig i verkliga styrningsdata? Återhämtar sig samhällen som stängde kraftigare under en kris långsammare än vad deras öppenhet före krisen skulle förutsäga? Detta är testbart med befintliga index, under förutsättning att man kontrollerar för störande faktorer.

Integration med Paper XVIII. Paper XVIII bevisade att under ihållande lärande överlever ingen fast jurisdiktion–miljö-uppdelning. Den föreliggande modellen tillför rädslodriven gränsdynamik men inkluderar inte lärande av själva gränsen. En syntes av de två mekanismerna – lärandeinducerad gränsdrift och rädsloinducerad gränsförhärdning – skulle kunna producera en mer fullständig teori om institutionell rigidifiering.

8.4 Avslutande anmärkningar

Den tillslutnings–anpassningsmodell som presenteras här förstås bäst som en brygga mellan de statiska arkitekturdokumenten i den första cykeln och de dynamiska anpassningsdokumenten i den andra. Den visar att avvägningen mellan gränser och tillit inte bara är ett designval som görs en gång, utan en pågående dynamisk process med egna attraktorer, trösklar och felmoder. Modellen gör inte anspråk på att förklara all styrning, och den tillhandahåller inte någon ritning för en särskild institution. Vad den erbjuder är en uppsättning strukturella relationer som kan användas för att på ett disciplinerat sätt diagnostisera varför vissa system förblir öppna och adaptiva medan andra svetsar igen sig själva.

Det viktigaste substantiella fyndet är att skillnaden inte i första hand är en fråga om värderingar eller avsikter, utan om arkitektur. De system som överlever kontakt med osäkerhet är de som upprätthåller ett minimum av informationsflöde genom sina egna gränser, som skyddar de långsamma variabler som buffrar rädsla, och som erkänner öppenhet som en systemisk egenskap snarare än en individuell dygd. Det är en designinsikt, inte en moralisk sådan. Den erbjuds i seriens anda: tillräckligt precis för att kunna vara fel, och därmed möjlig att förbättra.

9. Slutsats

Detta dokument har utvecklat en minimal dynamisk modell över institutionell tillslutning och anpassning under osäkerhet. Modellen består av fem kopplade ekvationer för faktisk osäkerhet, gränsstyrka, tillit, utforskande kapacitet och gränspermeabilitet. Den är inte en kalibrerad modell av något specifikt styrsystem, utan en kontrollerad abstraktion avsedd att blottlägga strukturella mekanismer som återkommer i olika institutionella sammanhang.

De centrala resultaten är följande.

För det första uppvisar modellen **bistabilitet**: för ett brett parameterområde stöder samma miljö två stabila regimer – en öppen, högtillitsskapande och utforskande; den andra sluten, lågtillitsskapande och icke-adaptiv. Vilken regim ett system når beror på dess initialvillkor, inte på någon skillnad i den yttre miljön. Över det testade parameterrummet ger ungefär en tredjedel av förhållandena stark stigbundenhet, och nästan sextio procent ger någon form av känslighet för initialvillkor.

För det andra uppvisar modellen **hysteres**. Tröskeln vid vilken ett öppet system kollapsar in i slutenhet är systematiskt högre än tröskeln vid vilken ett slutet system återhämtar sig. När slutenhet väl inträtt måste förhållandena bli väsentligt säkrare innan återöppning är möjlig. Detta är den formella signaturen för institutionell ärrbildning.

För det tredje förblir modellen robust mot måttligt perceptuellt brus. Den långsamma permeabilitetsvariabeln fungerar som en buffert och filtrerar bort övergående rädslotoppar och hindrar dem från att utlösa permanent tillslutning. Vid höga insatser och högt brus kvarstår dock en resterande sannolikhet för brusinducerad tippning. Detta är modellens representation av institutionell panik: sällsynt, men möjlig när rädsla och förvirring kulminerar tillsammans.

För det fjärde producerar modellen i en tvåpopulationsutvidgning **stabil polarisering** och **kaskadkollaps**. Populationer med olika historia kan hamna i olika regimer under identiska yttre förhållanden, och en allvarlig stängningshändelse i en population kan sprida sig till en annan genom den delade osäkerhet den skapar.

För det femte förhindrar ett **konstitutionellt permeabilitetsgolv** – ett minimivärde för permeabilitet som inte får underskridas ens under en kris – skarpt tillslutningsfällan. För de testade chockparametrarna garanterar ett golv på $P_{\min} = 0{,}4$ fullständig återhämtning efter en kombinerad chock av höga insatser och opacitet, medan lägre golv leder till permanent slutenhet.

Tillsammans ger dessa resultat formellt innehåll åt intuitionen att styrsystem ibland överproducerar gränser under osäkerhet. Modellen säger inte att sådan överproduktion är oundviklig. Den säger att överproduktion är en stigberoende möjlighet, genererad av samspelet mellan rädsla, tillit, utforskande och gränskvalitet. Skillnaden mellan system som förblir öppna och system som låser sig är inte i första hand en skillnad i värderingar, utan en skillnad i strukturen hos deras adaptiva slinga.

Anspråken i detta dokument är nivåindelade i enlighet med seriens konventioner. De formella resultaten – förekomsten av bistabilitet, hysteres, kaskadkollaps och det kritiska permeabilitetsgolvet – är [R inom modell]: de gäller för de angivna ekvationerna, parametervärdena och numeriska ramarna, och gör inga direkta anspråk på verkliga institutioner. Styrningstolkningarna – designprinciperna rörande transparensgolv, långsamma skydd och öppenhetens karaktär av kollektiv nyttighet – är [IP]. De är disciplinerade översättningar från modellbeteende till institutionell design, inte empiriska fynd.

Modellen är avsiktligt ofullständig. Den inkluderar inte strategiskt beteende, institutionell heterogenitet, nätverksstruktur eller den lärandeinducerade gränsdrift som studeras i Paper XVIII. Den försöker inte kalibrera sina parametrar mot data. Dess värde ligger inte i kvantitativa förutsägelser utan i att isolera en liten uppsättning återkopplingar som är plausibla, robusta och betydelsefulla.

Nästa steg är tydliga. Modellen bör underkastas systematisk bifurkationsanalys för att analytiskt härleda separatrisen och det kritiska golvet. Den bör utvidgas till att tillåta direkt koppling mellan populationer, adaptiva golv och nätverkstopologier. Och den bör kopplas till empiriska indikatorer: generaliserade tillitsundersökningar, pressfrihetsindex, regleringskomplexitetsmått och krisåterhämtningsbanor.

Om de mekanismer som identifieras här är närvarande i verkliga styrsystem, implicerar de en enkel men betydelsefull designregel. Skyddet av informationsflöde över gränser är inte en lyx för liberala samhällen; det är en bärande komponent i adaptiv styrning. System som bevarar ett minimum av permeabilitet under kriser behåller förmågan att lära, omkalibrera och återhämta sig. System som inte gör det kan finna att deras nödåtgärder, avsedda att vinna tid, permanent har förändrat det system de var tänkta att skydda.

Det är den centrala arkitektoniska insikten i tillslutnings–anpassningsmodellen. Den erbjuds som ett bidrag till Governance as Engineering: tillräckligt precis för att kunna prövas, tillräckligt avgränsad för att kunna vara fel på identifierbara sätt, och öppen för utvidgning av dem som kommer att bygga det som detta dokument endast kan diagnostisera.

Appendix A. Simulerings- och reproducerbarhetsanteckningar

Detta appendix redovisar de numeriska procedurer som använts för att producera samtliga resultat i dokumentet. Det är avsett att möjliggöra oberoende replikering inom den angivna modellramen.

A.1 Integration

Alla simuleringar använder Eulerintegration med fast steglängd $dt = 0{,}05$. För deterministiska körningar integreras de ordinära differentialekvationerna i avsnitt 2.3 direkt. För stokastiska körningar använder gränsdriften den modifierade upplevda osäkerheten $F + \sigma\xi(t)$, där $\xi(t)$ är gaussiskt vitt brus med enhetsvarians, och integrationen följer det vanliga Euler–Maruyama-schemat.

Vid varje steg begränsas alla tillståndsvariabler till intervallet $[0, 1]$. Denna begränsning är en uttrycklig del av modelldefinitionen, inte en numerisk bekvämlighet, eftersom variablerna är begränsade genom konstruktionen.

Olika experiment använder olika integrationshorisonter:

- Fasdiagramkörningar: $t_{\text{slut}} = 180$
- Hysteresvep: $t_{\text{slut}} = 200$ per steg, med en 250-stegs förekvilibrering vid det initiala parametervärdet
- Stokastiska svep: $t_{\text{slut}} = 200$
- Tvåpopulationskörningar: $t_{\text{slut}} = 500$
- Interventionskörningar: $t_{\text{slut}} = 400$, med en 300-stegs förekvilibrering vid grundinsatsvärdet

A.2 Initialvillkor

Två referensinitialvillkor används genomgående.

Öppen start:

$$U = 0{,}2, \quad B = 0{,}02, \quad T = 0{,}95, \quad E = 0{,}90, \quad P = 0{,}9$$

Sluten start:

$$U = 0{,}8, \quad B = 0{,}90, \quad T = 0{,}02, \quad E = 0{,}05, \quad P = 0{,}1$$

I interventionsexperimenten förekvilibreras systemet först vid grundinsatsvärdet $s = 1{,}5$ från den öppna starten tills en attraktor nås. Det resulterande tillståndet används som initialvillkor för chockexperimentet.

A.3 Klassificeringströsklar

Sluttillstånd klassificeras utifrån gränsstyrkan B, medelvärdesbildad över de sista 200 tidsstegen i en körning. Trösklarna är:

- **Öppen:** $B_{\text{final}} < 0{,}20$
- **Sluten:** $B_{\text{final}} > 0{,}55$
- **Mellanliggande:** $0{,}20 \leq B_{\text{final}} \leq 0{,}55$
- **Oscillerande:** standardavvikelsen för B över samma slutdel $> 0{,}05$

För stokastiska körningar räknas en körning som sluten om dess slutliga gränsstyrka B överstiger $0{,}5$. Denna konvention är förenlig med den deterministiska klassificeringen och används endast för binär utfallsräkning.

A.4 Fröpolicy för stokastiska körningar

För Monte Carlo-svep använder varje körning ett eget slumptalsfrö. Körningar indexeras med r, och fröet är:

$$\text{frö}(r) = \text{basfrö} + 1000\, r$$

med $\text{basfrö} = 42$. Denna deterministiska fröformel möjliggör exakt reproduktion av alla stokastiska trajektorier som rapporteras i dokumentet. För det stokastiska svepet i avsnitt 5 gäller $r = 0, \ldots, 29$ för varje parameterpar.

A.5 Parametervärden

Alla parametervärden anges i tabellen i avsnitt 2.4. Den långsamma permeabilitetsanpassningshastigheten är $\rho_P = 0{,}02$ om inget annat anges. I fasdiagramsvepet varieras ρ_P över $\{0{,}01, 0{,}02, 0{,}05, 0{,}10\}$. I det stokastiska svepet hålls $\theta = 0{,}196$ och $\rho_P = 0{,}02$ fasta.

A.6 Tvåpopulationsmodell

Tvåpopulationsmodellen i avsnitt 6 erhålls genom att duplicera enpopulationsmodellens ekvationer för B, T, E, P och koppla de två kopiorna genom den delade osäkerhetsvariabeln U. Ekvationerna anges i avsnitt 6.1 och upprepas inte här. Initialvillkoren för polariserings- och kaskadexperimenten anges i avsnitt 6.2 och 6.3.

A.7 Kod- och datatillgänglighet

De Python-skript och CSV-filer som använts för att producera alla figurer och tabeller är tillgängliga från författaren. En arkividentifierare kommer att läggas till i den slutliga versionen. Det fullständiga fasdiagrammet och data från de stokastiska svepen tillhandahålls som tilläggsmaterial.